ÖZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOŞKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

TELEVIZION TEXNOLOGIYALAR FAKULTETI
«TELEVIZION VA MEDIA TEXNOLOGIYALAR» KAFEDRASI



KOMPYUTER GRAFIKASI

fanidan amaliy maşğulotlarini bajariş uçun

USLUBIY KÖRSATMA

QR-kod orqali audio izoh, interaktiv iş va nazorat savollari bilan

F.M. Nuraliyev, S.N. Ibodullayev

TOŞKENT – 2026

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toşkent axborot texnologiyalari universiteti.

«Kompyuter grafikasi» fanidan amaliy maşğulotlarini bajariş uçun uslubiy körsatma.

Tuzuvçilar:

F.M. Nuraliyev — Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, «Televizion va media texnologiyalar» kafedrasi mudiri, t.f.d., professor.

S.N. Ibodullayev — Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, «Televizion va media texnologiyalar» kafedrasi katta öqituvçisi.

Uslubiy körsatma TATU Öquv-uslubiy kengaşining «2026»-yil «___» _____dagi № ___-sonli yiğilişida muhokama qilindi va naşrga tavsiya etildi.

Uslubiy körsatma TT fakulteti uslubiy kengaşining «2026»-yil «___» _____dagi № ___-sonli yiğilişida muhokama qilindi va naşrga tavsiya etildi.

Uslubiy körsatma TMT kafedrasi ilmiy-uslubiy seminarining «2026»-yil «___» _____dagi № ___-sonli yiğilişida muhokama qilindi va naşrga tavsiya etildi.

«KOMPYUTER GRAFIKASI» fanidan amaliy maşğulotlarini bajariş uçun uslubiy körsatma. Tuzuvçilar: F.M. Nuraliyev, S.N. Ibodullayev. — Toşkent: TATU, 2026.

Uslubiy körsatmada «Kompyuter grafikasi» fani böyiça ön beşta amaliy işni bajariş tartibi keltirilgan. Amaliy işlar poligonal törlar va geometrik almaştirişlardan boşlab splayn egri çiziqlar va sirtlar, rastr algoritmlari, körinmas sirtlar, böyaş usullari, OpenGL kutubxonasi, fraktallar, animatsiya, maşina va binolar dizayni, landşaft va L-tizimlarigaça bölgan töliq zanjirni qamrab oladi. Har bir iş maqsad, nazariy qism, bajariş misoli, individual topşiriqlar, nazorat savollari va hisobot talablaridan iborat. Har bir işga QR-kod biriktirilgan: u işning ovozli izohi va interaktiv laboratoriya sahifasini oçadi. Uslubiy körsatma özbek tilining yangi lotin alifbosida tayyorlangan.

Uslubiy körsatma «60610700 — Televizion texnologiyalar» hamda boşqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim yönalişlari talabalari uçun möljallangan.

Toşkent axborot texnologiyalari universiteti Öquv-uslubiy kengaşining 2026-yil «___» _____dagi № ___-sonli qaroriga muvofiq çop etilmoqda.

Taqrizçilar:

E.Ş. Nazirova — Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Televizion texnologiyalar fakulteti dekani, texnika fanlari doktori, professor.

G.A. Kayumova — Özbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, Mediadizayn kafedrasi dotsenti, PhD.

© Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toşkent axborot texnologiyalari universiteti, 2026

Mundarija

Kiriş....4
Işçi muhitni tayyorlaş....7
Işlarni topşiriş tartibi....8
A1 — Poligonal törlardan foydalanib 3 ölçovli obyekt yaratiş va almaştirişlarni amalga oşiriş....10
A2 — Splayn egri çiziqlardan foydalanib tasvirlar yaratiş va rastr algoritmlari yordamida böyaş....16
A3 — Splayn sirtlardan foydalanib 3 ölçovli obyekt yaratiş....21
A4 — Kesma, aylana va ellipsni Brezenxeym algoritmi yordamida hosil qiliş....26
A5 — 3 ölçovli obyektlarni tasvirlaşda körinmas çiziq va sirtlarni olib taşlaş....31
A6 — Böyaş usullaridan foydalanib uç ölçovli obyektlarni böyaş....36
A7 — OpenGL yordamida geometrik obyektlarni çiziş....41
A8 — OpenGL yordamida geometrik obyektlarga materiallar va yoruğlik beriş....46
A9 — OpenGL yordamida geometrik obyektlarni yaratiş usullari va dasturni optimallaştiriş....51
A10 — Fraktal grafikasi asosida tasvir şakllarini yaratiş....56
A11 — Fazoda harakatlarni vizuallaştiriş....60
A12 — Maşina detallari dizaynini yaratiş....65
A13 — Binolar dizaynini modellaştiriş....69
A14 — Landşaft dizaynini yaratiş. Turli obyektlar harakatini yaratiş....74
A15 — Fraktal grafikasi asosida murakkab tasvirlar va L-tizimlar....78
Foydalanilgan adabiyotlar....82
A ilova. OpenGL ning asosiy funksiyalari qisqa röyxati....83
B ilova. Dasturlarda uçraydigan tipik xatolar....85
1-ilova. Baholaş mezonlari (tavsiya)....86
2-ilova. QR-kodlar röyxati....87

Kiriş

Kompyuter grafikasi — televideniye, kino, öyin sanoati, arxitektura, tibbiyot, ta’lim va virtual reallik tizimlarining asosiy texnologik boğini hisoblanadi. «Kompyuter grafika» fani talabalarga tasvir yasaş, 2D va 3D grafik modellarni quriş, geometrik almaştirişlar, yoruğlik, materiallar va zamonaviy OpenGL kutubxonasi bilan işlaş könikmalarini beradi.

Özbekiston Respublikasi Prezidentining «Özbekiston — 2030» va «Raqamli Özbekiston — 2030» strategiyalarida ilğor axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga keng joriy

etiş, raqamli kontent işlab çiqarişni rivojlantiriş ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Uslubiy körsatma şu vazifalar ijrosiga xizmat qiladi.

Amaliy maşğulotlar klassik OpenGL (1.5 versiyasi) va GLUT/freeglut kutubxonalari asosida tuzilgan. OpenGL — kompyuter grafikasi uçun eng keng tarqalgan oçiq grafik API: u operatsion tizim va videokartaga boğliq emas, Windows, Linux va macOS da bir xil işlaydi. Uning klassik versiyasi örgatiş uçun eng qulay — asosiy tuşunçalar — primitivlar, matritsalar, yoruğlik modeli, teksturalar — oddiy va tuşunarli funksiyalar bilan ifodalangan.

Fanni özlaştiriş davomida talabalarda quyidagi bilim va könikmalar şakllantiriladi:

- OpenGL va GLUT kutubxonalari bilan işlaş;
- tekislikda va fazoda geometrik almaştirişlar, bir jinsli koordinatalar;
- splayn egri çiziqlar va sirtlar (Beze, B-splayn), ularning matematik asoslari va köllanilişi;
- rastr algoritmlari (Brezenxeym), körinmas çiziq va sirtlarni olib taşlaş;
- yoruğlik modellari (tekis, Guro, Fong) va materiallar;
- fraktal grafikasi, L-tizimi va iteratsion funksiya tizimlari;
- uçlimli animatsiya va kameraning harakati;
- Visual Studio 2022 muhitida kompyuter grafikasi dasturlarini quriş.

QR-kodlar va interaktiv muhit

Uslubiy körsatmaning har bir amaliy işi sarlavhasi ostida ikkita QR-kod joylaştirilgan. Ularni telefon kamerasi yoki QR öquvçi bilan skanerlaganda sayt sahifasi oçiladi (ilova örnatiş şart emas: sahifa oddiy brauzerda işlaydi).

- **Birinçi QR-kod** mavzuning qisqa ovozli izohini oçadi — özbek va rus tillarida tanlaş mumkin. Izohni işni boşlaşdan oldin yoki material takrorlaşda tinglaş qulay.
- **Ikkinçi QR-kod** laboratoriya iş sahifasini oçadi. Sahifa uç sohaga bölingan: çapda — qadamlar (misol va topşiriqlar) maslahat va kutilayotgan natija bilan, markazda — C++ dastur muharriri, öngda — dasturi işlaydigan oyna.

«Запустить» tugmasi (Ctrl+Enter) dasturni kompilyatsiya qilib işga tuşiradi, **«Проверить»** tugmasi qurilgan tasvirni etalon bilan soliştiradi va kerakli funksiyalar işlatilganini tekşiradi. Dastur istalgança özgartirib qayta işga tuşiriladi; **«Сбросить»** — dastlabki variantga, **«Скачать .cpp»** — faylga saqlaş, **«Скриншот»** — oyna rasmini oliş uçun.

Saytda qöşimça ravişda quyidagilar mavjud:

- **«Topşiriqlar»** sahifasi — variantlar jadvali, topşiriladigan materiallar, nazorat savollari va «Topşiriş» tugmasi;
- **«Qumdon» (Sandbox)** — individual topşiriqlar va mustaqil işlar uçun erkin kod muharriri;
- **«Mening kabinetim»** — davomat va topşirilgan işlar holati.

@@QR:site@@

Sayt zamonaviy brauzerlarda (Çrome, Edge, Firefox, Safari) kompyuter, planşet va telefonda işlaydi.

Yangi alifbo haqida eslatma

Uslubiy körsatma 2026-yil 21-oktabrda imzolangan ÖRQ–1184-son Qonuni bilan belgilangan yangi lotin yozuvida tayyorlangan. Yangi alifbo 28 ta harf va 1 ta tutuq belgisidan iborat; Qonun 2027-yil 22-aprelda kuçga kiradi. Quyidagi jadvalda eski va yangi yozuvdagi özgargan harflar keltirilgan.

Amaldagi yozuv	Yangi yozuv	Misol
Ö ö	Ö ö	ölçov → ölçov
Ğ ğ	Ğ ğ	ğildirak → ğildirak
Ş ş	Ş ş	şakl → şakl
Ç ç	Ç ç	çiziq → çiziq

OpenGL, Visual Studio, Windows va boşqa dasturlarning interfeys atamalari (Help, File, Save, Build va h.k.) ingliz tilida bölgani uçun özgartirilmagan. Tutuq belgisi (ta’lim, ma’no) saqlanadi.

⚠️ **Fayl va obyekt nomlari.** Fayl, papka va dastur içida obyekt nomlarida faqat lotin ASCII harflari, raqamlar va pastki çiziqdan foydalaning — Ö, Ğ, Ş, Ç harflari va tutuq belgisi kompilyatorda va fayl tizimida xatoga olib kelişi mumkin. Misol: **Karimov_A01.cpp**.

Amaliy işlar xaritasi

On beşta amaliy iş bitta örganişga yönaltirilgan zanjirni taşkil etadi: keyingi iş oldingisida egallangan könikmaga tayanadi.

Blok	Amaliy işlar	Asosiy vositalar	Natija
I. Geometrik asoslar	1–3	Poligonal törlar, matritsalar, Beze va B-splayn	3D obyektlar, egri çiziqlar va sirtlar
II. Rastr algoritmlari	4–6	Brezenxeym, flood fill, Z-bufer, Guro, Fong	aniq va realistik tasvirlar
III. OpenGL asoslari	7–9	glBegin/glEnd, materiallar, yoruğlik, VBO	OpenGL dasturlarining asosi
IV. Fraktallar va animatsiya	10–11	Mandelbrot, Julia, IFS, trayektoriyalar	murakkab tasvirlar va harakat
V. Dizayn	12–14	Aylanma ekstruziya, parametrik modellar	maşina detallari, binolar, landşaft
VI. Yakuniy	15	L-tizimi, rekursiv fraktallar	ijodiy natija

Hisobotni rasmiylaştiriş böyiça umumiy talablar

Har bir amaliy iş böyiça hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi. Hisobotga işning mavzusi va maqsadi, bajarilgan bosqiçlar tavsifi, har bir bosqiç

skrinşoti, dastur kodi va natijalar tahlili, nazorat savollariga javoblar va xulosa kiritiladi. Saqlangan .cpp fayl va natija tasviri (.png) hisobotga ilova qilinadi. Hisobot keyingi amaliy maşğulotda himoya qilinadi.

Har bir iş yakunida saytdagi «Topşiriş» tugmasi orqali materiallar yuklanadi va öqituvçi tomonidan «Qabul qilindi» yoki «Tahrirga qaytarildi» deb belgilanadi.

Işçi muhitni tayyorlaş

Barça amaliy işlar saytdagi interaktiv muhitda bajarilişi mumkin — unda heç narsa örnatiş şart emas. Visual Studio muhitini esa dasturni real operatsion tizimda işga tuşiriş, individual topşiriqni tekşiriş uçun tavsiya etiladi.

Dastur-muharrir va kompilyator

Microsoft Visual Studio 2022 Community versiyasi bepul tarqatiladi va kompyuter grafikasi böyiça işlab çiqilgan barça kutubxonalarni qöllab-quvvatlaydi. Örnatişda «Desktop development with C++» yiğmasini tanlang. Boşqa muharrirlardan — JetBrains CLion, Code::Blocks, Dev-C++ (ança eski) — foydalaniş mumkin, ammo keltirilgan misollar Visual Studio uçun yozilgan.

Grafik kutubxonalar

freeglut — oynani yaratiş va voqealarni (tugmalar, siçqonça) uşlaş uçun oddiy taşkil etilgan vositalar töplami. GLUT ning zamonaviy davomi. Bepul, oçiq manbali.

GLEW (OpenGL Extension Wrangler Library) — Windows tarkibidagi `opengl32.dll` faqat OpenGL 1.1 ga mos keladi. 1.2 va yuqoridagi barça funksiyalarga (yangi versiyalar, VBO, şader va h.k.) GLEW orqali kirib olinadi. Dastur kodining boşida:

```
#include <GL/glew.h>
#include <GL/freeglut.h>

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(640, 480);
    glutCreateWindow("KG amaliy işi");
    glewInit();                    // OpenGL kengaytmalarini ulaş
    // ...
    glutMainLoop();
    return 0;
}
```

stb_image.h — rasmlarni (PNG, JPG, BMP) yuklaş uçun bitta sarlavha faylidan iborat kutubxona. Sean Barrett tomonidan işlab çiqilgan, bepul. Loyihaga şu faylni qöşiş va bir marta `#define STB_IMAGE_IMPLEMENTATION` yozib implementatsiyani faollaştiriş kifoya.

vcpkg orqali kutubxonalarni örnatiş

vcpkg — Microsoft ning C++ paket menejeri. Buyruq satriga quyidagiça kiriting:

```
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg
.\vcpkg\bootstrap-vcpkg.bat
.\vcpkg\vcpkg integrate install
.\vcpkg\vcpkg install freeglut:x64-windows glew:x64-windows
```

Sönggi buyruq Visual Studio bilan integratsiyani örnatadi — yangi loyihada `#include <GL/glew.h>` yoza olinadi va havolalar avtomatik topiladi.

M_PI va boşqa matematik doimiylar

Standart `<cmath>` da M_PI doimiysi borligi POSIX talabi, ammo Visual Studio da u sukut böyiça yoqilmaydi. Şuning uçun dasturning birinçi satrida yozing:

```
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <cmath>
```

Yoki özingiz tarif qiling:

```
const double PI = 3.14159265358979323846;
```

Ikkinçi va undan keyingi işlarga tayyorgarlik

Keyingi işlarda (A2 — A15) yangi funksiyalar va kutubxonalarga murojaat qilinadi. Ularning har biri öz bölimida izohlanadi, ammo A2 dan boşlab dasturlarning boşida odatda quyidagi qatorlar böladi:

```
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <cmath>
#include <GL/glew.h>
#include <GL/freeglut.h>
#define STB_IMAGE_IMPLEMENTATION
#include "stb_image.h"
```

Işlarni topşiriş tartibi

Har bir amaliy işning natijasi ikki qismdan iborat: şaxsiy GitHub muhiti orqali yuboriladigan fayl va saytdagi «Topşiriş» tugmasi bosilişi.

Topşiriladigan materiallar

Odatda quyidagilar topşiriladi:

1. **Individual variantni bajaradigan C++ dastur** (bitta .cpp fayl). Kompilyatsiya qilinişi va işga tuşirilganda topşiriqda körsatilgan natijani berişi şart.

2. **Natijaning skrinşoti** (.png) — dastur oynasining rasmi. Interaktiv muhitda «Skrinşot» tugmasi orqali olinadi.
3. **Nazorat savollariga qisqa javoblar** — PDF yoki matn şaklida.

Saytga qanday topşiriladi

1. Şaxsiy «Mening kabinetim» sahifasiga ID va kiriş kodi orqali kiring.
2. Kerakli iş sahifasining «Topşiriqlar» vkladkasini oçing. «Topşiriş» tugmasi orqali uçta faylni yuklang.
3. Öqituvçi işni körib çiqib, holatini «Qabul qilindi» yoki «Tahrirga qaytarildi» deb belgilaydi. Kabinetda bu holat körinadi.

Topşiriş muddati öqituvçi tomonidan belgilanadi. Keçiktirilgan işlar baholaşda hisobga olinadi.

Nazorat savollariga tayyorgarlik

Nazorat savollariga javoblar işni qabul qiliş paytida oğzaki yoki yozma şaklda beriladi. Işning oxiridagi savollar böyiça oldindan öylab qöyiş tavsiya etiladi — javoblar berilgan nazariy ma’lumotlarda bor, ammo öz sözlaringiz bilan aytib beriş kerak.

Baholaş

Har bir iş uçun maksimal ball — 5. Baholaş mezonlari:

- Töliq bajarilgan dastur (barça qadamlar, misol va topşiriq) — 2 ball.
- Individual variant töğri bajarilgan — 1 ball.
- Nazorat savollariga aniq javoblar — 1 ball.
- Dastur bezatilişi, izohlar, strukturasi — 1 ball.

A01

1-AMALIY IŞ

Poligonal törlardan foydalanib 3 ölçovli obyekt yaratiş va almaştirişlarni amalga oşiriş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A1 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A1 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: poligonal tör tuşunçasi va uni saqlaş usullari, tekislikda va fazoda geometrik almaştirişlar, bir jinsli koordinatalar.

Könikmalar: poligonal tör körinişida fazoviy obyekt quriş; köçiriş, masştablaş va buriş matritsalarini yoziş va qöllaş; natijani ekranga çiqariş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Poligonal tör

Poligonal tör — bu uçlar, qirralar va qirralarning yopiq ketma-ketligidan taşkil topgan köpburçaklarning birikmasi. Fazoviy obyekt yuzasi şu köpburçaklar yordamida yaqinlaştirib tasvirlanadi.

Törni saqlaşning uç usuli bor:

Aniq (явно) köpburçak sifatida. Har bir köpburçak uning uçlari koordinatalarining röyxati sifatida saqlanadi:

$$P = ((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \ldots, (x_n, y_n, z_n)).$$

Oddiy, ammo umumiy qirralar ikki marta saqlanadi va har bir köpburçak uçun alohida uçlar röyxati kerak.

Uçlar röyxati orqali. Barça uçlar bir marta röyxatda saqlanadi, har bir köpburçak esa şu uçlarga işora qilgan indekslar bilan beriladi:

$$V = (V_1, V_2, V_3, V_4), \quad P_1 = (1, 2, 4), \quad P_2 = (4, 2, 3).$$

Xotira tejaladi, ammo umumiy qirralar baribir ikki marta çiziladi.

Qirralar röyxati orqali. Har bir qirra bir marta, ikki uçi va qaysi ikki köpburçakka tegişli ekanligi bilan saqlanadi:

$$E_i = (V_a, V_b, P_1, P_2).$$

Bu usul eng tejamli va umumiy qirralarni bir marta çiziş imkonini beradi.

1.2. Bir jinsli koordinatalar

Tekislikda (x, y) nuqtaning **bir jinsli koordinatalari** uçta sondan iborat: (x_1, x_2, x_3), bu yerda $x_1/x_3 = x$ va $x_2/x_3 = y$. Kompyuter grafikasida odatda $h = 1$ olinadi, ya’ni (x, y, 1). Fazoda esa (x, y, z, 1) işlatiladi.

Bir jinsli koordinatalarning ma’nosi — barça almaştirişlarni (köçiriş, kattalaştiriş, buriş) yagona tarzda, matrisaga köpaytiriş orqali yoziş imkonini berişi. Köçiriş matrisa köpaytmasi orqali bölmasdi, çunki u çiziqli emas. Bir jinsli koordinatalarda esa köçiriş ham oddiy matrisaga aylanadi.

1.3. Tekislikdagi almaştirişlar

Har bir almaştiriş $M' = M \cdot M_p$ körinişida yoziladi, bu yerda M_p — mos almaştiriş matrisasi.

Köçiriş matrisasi (λ, μ) vektorga:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & 1 \end{pmatrix}$$

Masştablaş matrisasi α, β koeffitsiyentlar böyiça:

$$D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Buriş matrisasi koordinatalar boşi atrofida φ burçakka (soat strelkasi aksinça):

$$R = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aks ettiriş matrisasi (abssissalar öqiga nisbatan):

$$R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.4. Fazodagi almaştirişlar

Fazoda 4 × 4 matrisalar işlatiladi. **Köçiriş**:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda & \mu & \nu & 1 \end{pmatrix}$$

Masştablaş:

$$D = \operatorname{diag}(\alpha, \beta, \gamma, 1)$$

Buriş *Oz* öqi atrofida φ burçakka:

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ox va *Oy* öqlari atrofida burişlar şu tarzda tuziladi.

1.5. Proyeksiyalaş

Fazoviy obyektni tekis ekranga tuşiriş uçun **proyeksiyalaş** qöllaniladi. Eng köp işlatiladigan ikki tur:

- **Parallel proyeksiya** — nurlar bir-biriga parallel. Oddiy va ölçovlarni saqlaydi.
- **Markaziy proyeksiya** — nurlar bitta nuqtadan tarqaladi (kamera, köz). Realistik tasvir beradi, çunki uzoqdagi obyektlar kiçikroq körinadi.

Kavalye proyeksiyasi (oblique) — parallel proyeksiyaning bir turi, $\theta = 45°$, masştab $I = 1$. **Kabine** — xuddi şunday, ammo $I = 1/2$.

1.6. Platon jismlari

Platon jismlari — ularning barça yoqlari bir xil muntazam köpburçaklar, va barça uçlarida bir xil sondagi yoqlar uçraşadigan qavariq köpyoqliklar. Ular atigi beşta:

Nomi	Yoqlar soni	Qirralar soni	Uçlar soni
Tetraedr	4	6	4
Geksaedr (kub)	6	12	8
Oktaedr	8	12	6
Dodekaedr	12	30	20
Ikosaedr	20	30	12

Eyler tenglamasi barça köpyoqliklar uçun örinli: $Г + V = P + 2$ (yoqlar + uçlar = qirralar + 2).

2. Işni bajariş tartibi

Misol

Kubning poligonal törini quraylik va uni berilgan (λ, μ, ν) vektorga köçiraylik. Kub koordinatalar boşida joylaşgan deb olamiz, tomoni d ga teng.

Uçlar:

```
struct Vec3 { double x, y, z; };
Vec3 V[8] = {
    {0, 0, 0}, {d, 0, 0}, {d, d, 0}, {0, d, 0},
    {0, 0, d}, {d, 0, d}, {d, d, d}, {0, d, d}
```

```
};
int E[12][2] = {
    {0,1},{1,2},{2,3},{3,0},    // pastki yoq
    {4,5},{5,6},{6,7},{7,4},    // ustki yoq
    {0,4},{1,5},{2,6},{3,7}     // vertikal qirralar
};
```

Köçiriş funksiyasi:

```
void translate(Vec3& p, double lam, double mu, double nu) {
    p.x += lam; p.y += mu; p.z += nu;
}
```

Barça uçlarga köçirişni qöllagandan keyin qirralarni çiziş uçun oddiy proyeksiya:

```
void drawEdge(Vec3 a, Vec3 b) {
    // Kabine proyeksiyasi: x' = x + 0.5·z·cos(45°), y' = y + 0.5·z·sin(45°)
    double x1 = a.x + 0.3535 * a.z, y1 = a.y + 0.3535 * a.z;
    double x2 = b.x + 0.3535 * b.z, y2 = b.y + 0.3535 * b.z;
    glVertex2d(x1, y1); glVertex2d(x2, y2);
}
```

Topşiriq 1. Tetraedr

Tetraedr uçlari va qirralari röyxatini tuzing. Ekranda uning simlik (wireframe) tasvirini çiqaring.

Topşiriq 2. Oktaedr

Şu tarzda oktaedrni quring. Uning uçta uçi *Ox* öqi böylab, uçtasi *Oy* öqi böylab, ikkitasi *Oz* öqi böylab joylaşadi.

Topşiriq 3. Köçiriş

Kubni (2, 3, 1) vektorga köçiring va dastlabki holati bilan birga körsating.

Topşiriq 4. Masştablaş

Kubni (2, 1.5, 1) koeffitsiyentlar böyiça kattalaştirging.

Topşiriq 5. Buriş

Kubni *Oz* öqi atrofida 30° burçakka buring.

Topşiriq 6. Kombinatsiya

Kubni avval *Ox* öqi atrofida 45° buring, söngra (0, 2, 0) ga köçiring. Natija matrisalar köpaytmasi orqali bitta almaştiriş sifatida körsatilsin.

Topşiriq 7. Dodekaedr

Dodekaedrning uçlari va yoqlari röyxatini tuzing (20 uç, 12 beşburçak yoq). Simlik tasvirda çiqaring.

Topşiriq 8. Animatsiya

Kub yoki tetraedrning *Oy* öqi atrofida sekunddagi 30° aylanişini amalga oşiring. `glutIdleFunc` va `glRotatef` dan foydalaning.

3. Individual topşiriq

Variant raqamini öqituvçi tayinlaydi. Variantda keltirilgan Platon jismini quring va unga ikkita berilgan almaştirişni ketma-ket qöllang. Dastlabki va natijaviy holatni bitta oynada körsating.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Tetraedr: (1, 2, 0) ga köçiriş, keyin Oz atrofida 45° ga buriş
2	Kub: Ox atrofida 60° ga buriş, keyin (1; 1,5; 1) masştablaş
3	Oktaedr: Oy atrofida 30° ga buriş, keyin (0, 2, 1) ga köçiriş
4	Kub: (0,5; 0,5; 0,5) masştablaş, keyin Oz atrofida 90° ga buriş
5	Tetraedr: Ox atrofida 45° ga, keyin Oz atrofida 45° ga buriş
6	Dodekaedr: (0, 0, 2) ga köçiriş, keyin xy tekisligiga nisbatan aks ettiriş
7	Ikosaedr: (1,5; 1,5; 1,5) masştablaş, keyin Oy atrofida 60° ga buriş
8	Kub: (2, 1, 1) ga köçiriş, keyin Oz atrofida −30° ga buriş
9	Oktaedr: (1, 1, 1) ga köçiriş, keyin Ox atrofida 90° ga buriş
10	Tetraedr: Oy atrofida 120° ga buriş, keyin (1, 0, 1) ga köçiriş
11	Kub: Ox atrofida 30° ga va Oy atrofida 45° ga ketma-ket buriş
12	Dodekaedr: (0,8; 0,8; 0,8) masştablaş, keyin (1, 0, 0) ga köçiriş
13	Ikosaedr: Oz atrofida 72° ga buriş, keyin (0, 1, 0) ga köçiriş
14	Kub: yz tekisligiga nisbatan aks ettiriş, keyin (2, 0, 0) ga köçiriş
15	Oktaedr: Oy atrofida 45° ga buriş, keyin (1,2; 1,2; 1) masştablaş

4. Nazorat savollari

1. Poligonal törni saqlaşning qaysi usuli xotirani eng köp tejaydi va nima uçun?
2. Bir jinsli koordinatalar kompyuter grafikasida nima uçun işlatiladi?
3. Köçiriş va buriş tartibini almaştirsak, natija özgaradimi? Misol bilan tuşuntiring.
4. Platon jismlari neçta va ularning umumiy xususiyati nima?
5. Kavalye va kabine proyeksiyalarining farqi nimada?
6. Eyler formulasi qanday yoziladi va u qaysi köpyoqliklar uçun örinli?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.

- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A02

2-AMALIY IŞ

Splayn egri çiziqlardan foydalanib tasvirlar yaratiş va rastr algoritmlari yordamida böyaş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A2 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A2 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: parametrik splayn egri çiziqlar (Ermit, Beze, B-splayn) va rastr böyaş algoritmlari (sohani töldiriş).

Könikmalar: Beze va B-splayn egri çiziqlarini quriş; egri çiziqlar bilan çegaralangan yopiq sohalarni flood fill, scanline va gradient usullarida böyaş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Parametrik egri çiziq

Parametrik egri çiziq — bu $M(x, y, z)$ nuqtalar töplami bölib, ularning koordinatalari t parametrining funksiyasi orqali beriladi:

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad t \in [a, b].$$

Alohida foydali parametrik şakli **kubik egri çiziq**:

$$x(t) = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x,$$

va $y(t)$, $z(t)$ şu tarzda. Odatda $t \in [0, 1]$ ga keltirib olinadi.

1.2. Ermit egri çiziği

Ermit egri çiziği ikki çetki nuqta P_1, P_2 va şu nuqtalardagi urinma vektorlar R_1, R_2 orqali beriladi:

$$r(t) = T \cdot M_H \cdot P_H,$$

bu yerda $T = (t^3, t^2, t, 1)$, M_H — Ermit matrisasi, $P_H = (P_1, P_2, R_1, R_2)^T$ — geometrik vektor.

$$M_H = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.3. Beze egri çiziği

Beze egri çiziği törtta tayanç nuqta P_1, P_2, P_3, P_4 orqali beriladi. Egri çiziq faqat çetki ikki nuqtadan ötadi, içki ikkitasi esa egri çiziqni «tortadi»:

$$r(t) = (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 P_2 + 3t^2(1-t) P_3 + t^3 P_4.$$

Beze egri çiziğining muhim xossalari:

- çiziq çetki ikki nuqtadan ötadi;
- çiziq törtala tayanç nuqta taşkil qilgan qavariq köpburçakka töliq joylaşadi;
- tayanç nuqtalarni köçirsak, egri çiziq silliq özgaradi.

Şu sababli Beze egri çiziqlari grafik muharrirlarida (Adobe Illustrator, Inkscape) va şriftlar (TrueType) da keng qöllaniladi.

1.4. B-splayn

Kubik **B-splayn** (B-spline) ham törtta tayanç nuqta orqali beriladi:

$$r(t) = \frac{(1-t)^3}{6} P_1 + \frac{3t^3 - 6t^2 + 4}{6} P_2 + \frac{-3t^3 + 3t^2 + 3t + 1}{6} P_3 + \frac{t^3}{6} P_4.$$

Farqi: B-splayn tayanç nuqtalardan **ötmaydi**, ammo köproq silliq (ikkinçi hosila ham uzluksiz). Bir neçta segmentlarni tayanç nuqtalar ketma-ketligi orqali ulasak, barça ulanişlar silliq böladi.

1.5. Yopiq sohalarni böyaş

Rastr grafikada **yopiq sohani böyaş** — bu çegaradan içkarida yotgan barça piksellarga rangni beriş jarayoni. Asosiy ikki yondaşuv:

Çegara böyiça töldiriş (boundary fill). Boşlanğiç (seed) pikseldan boşlab, qöşni piksellarga rekursiv ötiladi, çegara rangiga yetgunga qadar. Eng oddiy varianti — 4 ta qöşniga qaraydigan `flood fill`:

```
void boundaryFill(int x, int y, int fillColor, int borderColor) {
    int c = getpixel(x, y);
    if (c != borderColor && c != fillColor) {
        putpixel(x, y, fillColor);
        boundaryFill(x + 1, y, fillColor, borderColor);
        boundaryFill(x - 1, y, fillColor, borderColor);
        boundaryFill(x, y + 1, fillColor, borderColor);
        boundaryFill(x, y - 1, fillColor, borderColor);
    }
}
```

Skanlaş çiziqlari böyiça töldiriş (scanline fill). Har bir gorizontal çiziq (skanlayn) köpburçakning qanday qirralariga tegişini topadi va öşa nuqtalar orasidagi piksellarni böyaydi. Köpburçakning qirralari jadvalga yiğiladi va har bir skanlaynda faol qirralar röyxati yangilanadi.

4-boğliqlik va 8-boğliqlik. 4-boğliq qöşnilar — çap, öng, yuqori, pastki; 8-boğliq — plyus diagonallar. Agar çegara 4-boğliq bölsa, içkari 8-boğliq flood fill bilan böyalişi kerak; agar 8-boğliq bölsa — teskari. Bu qoida qoidasi buzilsa, böyaş çegaradan “qoçib ketadi”.

2. Işni bajariş tartibi

Misol

Beze egri çiziğini çizadigan funksiya:

```
void bezierCurve(int P[4][2]) {
    glBegin(GL_LINE_STRIP);
    for (double t = 0; t <= 1.0; t += 0.01) {
        double mt = 1 - t;
        double x = mt*mt*mt*P[0][0] + 3*t*mt*mt*P[1][0]
                 + 3*t*t*mt*P[2][0] + t*t*t*P[3][0];
        double y = mt*mt*mt*P[0][1] + 3*t*mt*mt*P[1][1]
                 + 3*t*t*mt*P[2][1] + t*t*t*P[3][1];
        glVertex2d(x, y);
    }
    glEnd();
}

int points[4][2] = {{50, 50}, {100, 400}, {300, 400}, {400, 50}};
bezierCurve(points);
```

Topşiriq 1. Beze bilan “S” harfi

4 ta tayanç nuqta tanlab, “S” şaklli Beze egri çiziğini çizing.

Topşiriq 2. B-splayn

Xuddi şu 4 ta tayanç nuqta uçun B-splayn çizing. Ikki çiziqni bir ekranda soliştiring.

Topşiriq 3. Ulangan Beze

6 ta tayanç nuqta orqali ikkita Beze egri çiziğini çizing (nuqtalarni 1–2–3–4 va 4–5–6–7 ga böling). Ulaniş joyida silliqlik uçun 3, 4, 5 nuqtalar bir töğri çiziqda bölişini ta’minlang.

Topşiriq 4. Yopiq soha

Uçta Beze egri çiziği orqali yopiq soha (masalan, barg şakli) hosil qiling.

Topşiriq 5. Flood fill

4-boğliq flood fill algoritmini işga tuşiring va 4-topşiriqdagi barg içini yaşil rangga böyang.

Topşiriq 6. Scanline fill

Oddiy törtburçakni (poligonal şaklda) scanline algoritmi bilan töldiring. Faol qirralar röyxatini (active edge list) körsating.

Topşiriq 7. Interaktiv tayanç nuqtalar

Siçqonça bilan Beze egri çiziğining tayanç nuqtalarini köçirsa, egri çiziq jonli özgaradi. `glutMouseFunc` va `glutMotionFunc` ni işlating.

Topşiriq 8. Gradient böyaş

Yopiq sohani bir tekis rang bilan emas, balki gorizontal gradient (yuqorida kök, pastda qizil) bilan böyang.

3. Individual topşiriq

Variantdagi şaklni körsatilgan egri çiziqlardan quring (kontur yopiq bölişi kerak) va uni körsatilgan usulda böyang.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	«Yurak» — 2 ta Beze egri çiziği; flood fill, qizil
2	«Barg» — 2 ta Beze egri çiziği; vertikal gradient: yaşildan sariqqa
3	«Tomçi» — 3 ta Beze egri çiziği; scanline, kök
4	«Bulut» — 4 ta Beze egri çiziği; flood fill, oq
5	«S» harfi — 2 ta ulangan Beze egri çiziği (C1), qalinligi 4
6	«Hilol» — 2 ta Beze egri çiziği; gradient: sariqdan oqqa
7	«Baliq» — 3 ta Beze egri çiziği; flood fill, toq sariq
8	«Gul» — 5 ta bir xil Beze yaproği (buriş bilan); scanline, puşti
9	«Tuxum» — 6 ta tayanç nuqtali yopiq B-splayn; flood fill, krem rang
10	«Qayiq» — korpus 2 ta Beze, yelkan — uçburçak; scanline
11	«Toğ» siluyeti — 3 ta B-splayn segmenti; gradient: kökdan oqqa
12	«Kapalak» — 4 ta simmetrik Beze qanot; flood fill, 2 xil rang
13	«Olma» — 4 ta Beze egri çiziği va band; flood fill, qizil va yaşil
14	«Tölqin» — 4 ta ulangan Beze (C1), ostidagi soha gradient bilan
15	«Qalqon» — 3 ta Beze egri çiziği; scanline, kök, çegarasi oltin rang

4. Nazorat savollari

1. Beze va Ermit egri çiziqlarining farqi nimada?
2. B-splayn egri çiziği tayanç nuqtalardan ötadimi? Nima uçun?
3. Ikkita Beze segmentini qanday qilib silliq (C1) ulaş mumkin?
4. 4-boğliq va 8-boğliq qöşnilik nima bilan farq qiladi va qaçon qaysi biri tanlanadi?
5. Rekursiv flood fill katta sohalarda nima uçun xatoga olib keladi va uni qanday tuzatiş mumkin?
6. Scanline usuli flood fill dan nima uçun tezroq?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.

- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A03

3-AMALIY IŞ

Splayn sirtlardan foydalanib 3 ölçovli obyekt yaratiş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A3 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A3 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: parametrik sirtlar: Beze sirti va B-splayn sirti, ularni ulaş şartlari.

Könikmalar: 16 ta tayanç nuqta böyiça bikubik sirt quriş; sirtni tör va yoq körinişida çiqariş; bir neçta sirtdan C0 va C1 ulaniş bilan obyekt yiğiş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Parametrik sirt

Parametrik sirt — bu $M(x, y, z)$ nuqtalar töplami bölib, koordinatalari ikkita parametr s, t ning funksiyasi orqali beriladi:

$$x = x(s,t), \quad y = y(s,t), \quad z = z(s,t), \quad s,t \in [0,1].$$

Bikubik sirt — s va t ga boğliq uçinçi darajali polinom. Sirtni beriş uçun 16 ta nuqta kerak böladi — 4 × 4 ta tayanç töri.

1.2. Beze sirti

Bikubik Beze sirti P_{ij}, $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ ta tayanç nuqtalari orqali beriladi:

$$X(s,t) = S \cdot M_B \cdot P_x \cdot M_B^T \cdot T^T,$$

bu yerda $S = (s^3, s^2, s, 1)$, $T = (t^3, t^2, t, 1)$, M_B — Beze matrisasi, P_x — tayanç nuqtalarning x-koordinatalari matrisasi (4 × 4). Y va Z şu tarzda.

$$M_B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Beze sirti egri çiziq singari törtta burçak nuqtadan ötadi, içkaridagi 12 nuqta esa sirtni “tortadi”.

1.3. B-splayn sirti

Bikubik B-splayn sirti bir xil şaklda yoziladi, ammo Beze matrisasi örniga B-splayn matrisasi M_V işlatiladi:

$$M_V = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

B-splayn sirti tayanç nuqtalardan ötmaydi, ammo ikkinçi tartibli uzluksizlikka ega — murakkab, silliq obyektlar (kuzov, qanot, barg) uçun qulay.

1.4. Sirtni çiziş

Sirtni ekranga çiqariş uçun uni **poligonal törga** aylantiramiz: s va t ni N ta qismga bölib, $N \times N$ ta nuqtalar törini olamiz. Qöşni nuqtalarni kiçik törtburçaklar yoki uçburçaklar bilan ulanadi.

```
void drawBezierSurface(Point P[4][4], int N) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            double s1 = (double)i / N,     s2 = (double)(i+1) / N;
            double t1 = (double)j / N,     t2 = (double)(j+1) / N;
            Point a = bezierPoint(P, s1, t1);
            Point b = bezierPoint(P, s2, t1);
            Point c = bezierPoint(P, s2, t2);
            Point d = bezierPoint(P, s1, t2);
            glBegin(GL_LINE_LOOP);
              glVertex3d(a.x, a.y, a.z); glVertex3d(b.x, b.y, b.z);
              glVertex3d(c.x, c.y, c.z); glVertex3d(d.x, d.y, d.z);
            glEnd();
        }
    }
}
```

1.5. Sirtlarning ulanişi

Murakkab obyekt (çaynik, maşina kuzovi) bir neçta bikubik sirtdan tuziladi. Ulaniş joyida sirtlar **birinçi tartibli uzluksizlik** (tegayotgan tekisliklar bir xil) yoki **nol-tartibli uzluksizlik** (faqat çetlari ulanadi) ga ega bölişi mumkin. Birinçi tartibli uzluksizlik uçun ikkita qöşni Beze sirtining çetki uç qatori va birinçi qatorlari bir tekislikda yotişi kerak.

2. Işni bajariş tartibi

Misol

16 ta tayanç nuqta bilan Beze sirti:

```
Point P[4][4] = {
    {{0,0,0}, {1,0,2}, {2,0,2}, {3,0,0}},
    {{0,1,2}, {1,1,4}, {2,1,4}, {3,1,2}},
    {{0,2,2}, {1,2,4}, {2,2,4}, {3,2,2}},
    {{0,3,0}, {1,3,2}, {2,3,2}, {3,3,0}}
```

```
};

Point bezierPoint(Point P[4][4], double s, double t) {
    double B[4] = { pow(1-s,3), 3*s*pow(1-s,2), 3*s*s*(1-s), pow(s,3) };
    double C[4] = { pow(1-t,3), 3*t*pow(1-t,2), 3*t*t*(1-t), pow(t,3) };
    Point r = {0,0,0};
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            r.x += B[i]*C[j]*P[i][j].x;
            r.y += B[i]*C[j]*P[i][j].y;
            r.z += B[i]*C[j]*P[i][j].z;
        }
    return r;
}
```

Topşiriq 1. Egar

Sirt ma’lumotlarini şunday özgartiringki, “ot egari” şakli hosil bölsin (markazida botiq, çetlarida kötarilgan).

Topşiriq 2. Tepalik

Sirt markazida bitta tepalik bölsin (markaziy 4 ta tayanç nuqta yuqoriga kötarilsin).

Topşiriq 3. Ikki qismli sirt

Ikkita yonma-yon Beze sirti çizing; ularning umumiy qirrasi bir xil nuqtalardan iborat bölişi kerak (C0 uzluksizlik).

Topşiriq 4. Silliq ulaniş

3-topşiriqdagi ikkita sirtning ulaniş joyida silliqlikni ta’minlang (C1 uzluksizlik).

Topşiriq 5. B-splayn sirti

Şu 16 ta tayanç nuqta uçun B-splayn sirtini çizing. Beze bilan farqni körsating.

Topşiriq 6. Çaynik qopqoği

4 ta bir-biriga ulangan Beze sirtidan çaynik qopqoğining silliq şaklini yarating.

Topşiriq 7. Interaktiv tayanç nuqtalar

Klaviatura (↑↓ tugmalari) orqali tanlangan tayanç nuqtaning z-koordinatasini özgartiriş imkonini bering. Sirt jonli özgarsin.

Topşiriq 8. Natija sifatini oşiriş

N parametrini 4 → 8 → 16 → 32 ga oşiring. Qança köp bölinma bölsa, şunça silliqroq, lekin sekinroq. Har bir qadam uçun kadr vaqtini (ms) ölçang va jadvalga keltiring.

3. Individual topşiriq

Variantdagi obyekt uçun tayanç nuqtalarni tanlang va uni Beze (yoki körsatilgan bölsa — B-splayn) sirtlaridan quring. Tayanç törni ham körsating.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Egar (giperbolik paraboloid), N = 16
2	Markazida tepaligi bor sirt — tör va sirt birga
3	Ikki tölqinli sirt, B-splayn
4	Ikki qismli sirt, C1 ulaniş bilan
5	Çaynik qopqoği — 4 qismli aylanma sirt
6	Kosa — 4 qism, ički va taşqi tomonlari bilan
7	Vaza — 2 qator × 4 qism, aylanma sirt
8	Qayiq korpusi — 2 ta simmetrik qism
9	Yostiq — çetlari pastga egilgan törtburçak sirt
10	Gumbaz — 4 qismdan yarim sfera
11	Daraxt bargi — markaziy tomirli egilgan sirt
12	Şlyapa — soyabon qismi va toj
13	Soyabon — 8 bölakli, har bölak Beze sirti
14	Tanlangan tayanç nuqtasi klaviatura bilan suriladigan sirt
15	Bir xil tör böyiça Beze va B-splayn sirtlarini yonma-yon soliştiriş

4. Nazorat savollari

1. Bikubik sirt uçun nima uçun aynan 16 ta tayanç nuqta kerak?
2. Beze sirti va B-splayn sirtining asosiy farqi nimada?
3. Ikki Beze sirti orasida C1 uzluksizlik uçun qanday şart bajarilişi kerak?
4. Sirtni çiqarişdagi N parametri nimani belgilaydi va u tezlikka qanday ta’sir qiladi?
5. Nima uçun Beze sirti 4 ta burçak nuqtadan ötadi, ički nuqtalardan esa ötmaydi?
6. Aylanma sirtni Beze qismlaridan qanday yiğiş mumkin?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A04

4-AMALIY IŞ

Kesma, aylana va ellipsni Brezenxeym algoritmi yordamida hosil qiliş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A4 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A4 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: rastr algoritmlari: Brezenxeym algoritmlari bilan kesma, aylana va ellips çiziş.

Könikmalar: butun sonli arifmetikaga asoslangan tez çiziş algoritmlarini yoziş; simmetriyadan foydalaniş; silliqlaş (antialyasing) ğoyasini tuşuniş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Rastr tasvir va piksel

Rastr tasvir — bu piksellar törida saqlanadigan tasvir. Çiziq, aylana yoki istalgan egri çiziq çiziş uçun qaysi piksellarni yoqişni hal qilişimiz kerak. Çiziqning matematik tasavvuri uzluksiz, ammo ekran diskret: şuning uçun har bir piksel — “yoqilgan” yoki “öçirilgan”.

Oddiy yeçim — $y = kx + b$ formuladan x böyiça ötib, har qadamda y ni hisoblaş va eng yaqin butun songa yaxlitlaş. Ammo bu `float` arifmetikasini talab qiladi va sekin. **Brezenxeym algoritmi** faqat butun sonlar arifmetikasidan foydalanadi.

1.2. Brezenxeym çiziq algoritmi

Çiziq (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) ga çiziladi. Birinçi oktantda ($\Delta x > 0$, $0 \le \Delta y \le \Delta x$):

```
void bresenhamLine(int x1, int y1, int x2, int y2) {
    int dx = abs(x2 - x1), dy = abs(y2 - y1);
    int sx = (x1 < x2) ? 1 : -1;
    int sy = (y1 < y2) ? 1 : -1;
    int err = dx - dy;
    while (true) {
        putpixel(x1, y1, WHITE);
        if (x1 == x2 && y1 == y2) break;
        int e2 = 2 * err;
        if (e2 > -dy) { err -= dy; x1 += sx; }
        if (e2 < dx)  { err += dx; y1 += sy; }
    }
}
```

Algoritm har qadamda faqat qöşiş, ayiriş va soliştiriş qöllaydi — köpaytiriş va böliş yöq. Şu sababli tezlik raqamli protsessorda juda yuqori.

Xatolik ğoyasi. Haqiqiy çiziq va eng yaqin pikseldagi y-farq ε saqlanadi. Har qadamda $\varepsilon \mathrel{+}= \Delta y/\Delta x$. Agar $\varepsilon > 1/2$ bölsa, y ga 1 qöşiladi va ε dan 1 ayiriladi. Butun arifmetikaga ötiş uçun ikki tomonni $2\Delta x$ ga köpaytiramiz.

1.3. Brezenxeym aylanasi

Aylana (x_c, y_c) markazdan R radius bilan. **Simmetriya**: faqat birinçi oktantni (yuqori yarim aylananing öng qismini) hisoblaymiz, qolgan 7 ta sektor aks ettiriş orqali olinadi:

```
void putCirclePoints(int xc, int yc, int x, int y) {
    putpixel(xc+x, yc+y); putpixel(xc-x, yc+y);
    putpixel(xc+x, yc-y); putpixel(xc-x, yc-y);
    putpixel(xc+y, yc+x); putpixel(xc-y, yc+x);
    putpixel(xc+y, yc-x); putpixel(xc-y, yc-x);
}

void bresenhamCircle(int xc, int yc, int R) {
    int x = 0, y = R;
    int d = 3 - 2 * R;
    while (x <= y) {
        putCirclePoints(xc, yc, x, y);
        if (d < 0) d += 4 * x + 6;
        else       { d += 4 * (x - y) + 10; y--; }
        x++;
    }
}
```

d — **qaror funksiyasi** $d = 3 - 2R$ bilan boşlanadi. Algoritm $x^2 + y^2 = R^2$ tenglamadan çiqadi: har qadamda ikki variantni — y saqlanadi va y kamayadi — soliştirib, qaysi birining aylanaga yaqinroqligini tanlaydi.

1.4. Brezenxeym ellipsi

Ellips (x_c, y_c) markazdan a va b yarim öqlari bilan: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Aylana bilan farqi — simmetriya atigi 4 ga, ya’ni birinçi çorakni hisoblaş kerak. Birinçi çorakda ellipsning qiyaligi 1 ga teng böladigan nuqtaga qadar x ösadi (1-sektor), undan keyin y kamayadi (2-sektor):

```
void bresenhamEllipse(int xc, int yc, int a, int b) {
    double dx, dy, d1, d2, x = 0, y = b;
    d1 = (b*b) - (a*a*b) + (0.25*a*a);
    dx = 2*b*b*x;
    dy = 2*a*a*y;
    while (dx < dy) {                 // 1-sektor
        putEllipsePoints(xc, yc, x, y);
        if (d1 < 0) { x++; dx += 2*b*b; d1 += dx + b*b; }
        else { x++; y--; dx += 2*b*b; dy -= 2*a*a; d1 += dx - dy + b*b; }
    }
    d2 = (b*b)*(x+0.5)*(x+0.5) + (a*a)*(y-1)*(y-1) - (a*a*b*b);
    while (y >= 0) {                  // 2-sektor
        putEllipsePoints(xc, yc, x, y);
        if (d2 > 0) { y--; dy -= 2*a*a; d2 += a*a - dy; }
        else { y--; x++; dx += 2*b*b; dy -= 2*a*a; d2 += dx - dy + a*a; }
    }
}
```

1.5. Poğonalik va antialyasing

Oddiy Brezenxeym çiziqlari diagonal yönalişda **poğonalik** (aliasing) körsatadi — piksellarning qirrali çetlari körinadi. Antialyasing uçun **Vu algoritmi** yoki şunga öxşaş — har bir qadamda ikkita qöşni pikselga çiziqdan uzoqligiga mutanosib qisman rang beradi. Natija silliq, ammo biroz sekinroq.

2. Işni bajariş tartibi

Misol

```
int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutCreateWindow("Brezenxeym");
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();
    return 0;
}

void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_POINTS);
    bresenhamLine(50, 50, 400, 300);
    bresenhamCircle(200, 200, 100);
    bresenhamEllipse(200, 200, 150, 80);
    glEnd();
    glutSwapBuffers();
}
```

Topşiriq 1. Çiziq

Brezenxeym algoritmi bilan (50, 50) → (400, 100) çiziğini çizing.

Topşiriq 2. Nişon

Brezenxeym aylanalari bilan 5 ta konsentrik aylana (nişon) çizing: R = 20, 40, 60, 80, 100.

Topşiriq 3. Ellips

Yarim öqlari a = 150, b = 80 bölgan ellipsni çizing.

Topşiriq 4. Yulduz

8 ta çiziq va bitta aylanadan 8 qanotli yulduz çizing.

Topşiriq 5. Antialyasing

5-topşiriqdagi çiziqlardan birini Vu algoritmi bilan qayta çizing. Qirralarini soliştiring.

Topşiriq 6. Interaktiv ellips

Siçqonça bilan ellips yarim öqlarini (taşqi tomonidagi tutqiçlarni tortib) özgartiriş imkonini bering.

Topşiriq 7. Soat strelkalari

Bresenham çiziqlari bilan analog soat strelkalarini (soat, daqiqa, soniya) çizing. `glutIdleFunc` va `time()` orqali jonli işlasin.

Topşiriq 8. Taqqoslaş

Bir xil çiziqni (masalan, (0, 0) → (500, 300)) OpenGL ning öz `GL_LINES` i bilan va Brezenxeym bilan çizing. Natija farqini körsating.

3. Individual topşiriq

Variantdagi rasmni faqat özingiz yozgan Brezenxeym algoritmlari (kesma, aylana, ellips) bilan çizing. OpenGL ning GL_LINES va boşqa tayyor çiziş primitivlari işlatilmasin — faqat nuqtalar (GL_POINTS).

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Şaxmat taxtasi 8×8 (kataklar çegaralari)
2	Nişon: 6 ta konsentrik aylana, R = 10…60
3	Avtomobil: kuzov (kesmalar) va 2 ta ğildirak (aylanalar)
4	Uy: devorlar, uçburçak tom, eşik, deraza
5	Robot yuzi: ellips, 2 ta köz (aylanalar), oğiz (kesma)
6	Olimpiya halqalari: 5 ta aylana
7	Spidometr: yarim aylana, 9 ta belgi va strelka
8	Gul: 6 ta ellips yaproq va markaziy aylana
9	Panda yuzi: aylanalar va ellipslar
10	Qarağaylar: 3 ta uçburçak daraxt va quyoş (aylana)
11	Siniq spiral: 20 ta kesma
12	Atom modeli: 3 ta orbita (ellips) va yadro (aylana)
13	Samolyot: fyuzelyaj (ellips) va qanotlar (kesmalar)
14	Çaşka: labi (ellips), devorlari va dastasi
15	Köprik: 3 ta yarim aylana arka va yöl

4. Nazorat savollari

1. Nima uçun Brezenxeym algoritmi haqiqiy sonlar bilan işlaydigan algoritmdan tezroq?
2. Aylana çizişda qanday simmetriyadan foydalaniladi va u neça marta hisobni kamaytiradi?
3. Ellips çizişda nima uçun ikki soha alohida qayta işlanadi?
4. Antialyasing nima va Vu algoritmi qirralarni qanday silliqlaydi?
5. Brezenxeym kesmasi neça pikseldan iborat böladi? Bu son nimaga böğliq?
6. Qaror parametri d ning boşlanğiç qiymati qayerdan olinadi?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A05

5-AMALIY IŞ

3 ölçovli obyektlarni tasvirlaşda körinmas çiziq va sirtlarni olib taşlaş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A5 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A5 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: körinmas çiziq va sirtlarni aniqlaş algoritmlari: çuqurlik buferi (Z-bufer), orqa yoqlarni taşlaş, rassom algoritmi, Roberts algoritmi.

Könikmalar: Z-buferdan foydalaniş; yoq normalini kamera yönaliş bilan soliştiriş; şaffof va şaffof bölmagan obyektlarni töğri tartibda çiziş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Muammoning mohiyati

3D sahnani 2D ekranga çiqarganda köp sirtlar bir-birining orqasida qolişi mumkin. Agar hammasini ketma-ket çizsak, oxirgi çizilgan sirt old sirtni yopadi. Şuning uçun **közga qaytuvçi** (kameraga eng yaqin) sirt çizilişi, qolganlari esa yoziloşmasligi kerak. Bu masala **körinmas sirtlarni olib taşlaş** (hidden surface removal, HSR) deb nomlanadi.

1.2. Orqaga qaragan yoqni olib taşlaş (back-face culling)

Yopiq qavariq obyektda (masalan, kub) orqa tomondagi yoqlar har doim boşqa yoq orqasida yotadi. Şu yoqlarni tanib olib çizişni kerak emas — bu `back-face culling` deyiladi.

Yoqning taşqi **normali** $\vec{n}$ hisoblanadi (yoq uçlari uçburçagi orqali kross-köpaytmadan). Kamera yönalişi $\vec{v}$. Agar $\vec{n} \cdot \vec{v} > 0$ bölsa — yoq kamera tomoniga qaragan, çiziladi. Agar < 0 — orqaga qaragan, taşlanadi.

OpenGL da:

```
glEnable(GL_CULL_FACE);
glCullFace(GL_BACK);
glFrontFace(GL_CCW);     // uçlari soat strelkasi aksiga teskari – oldingi tomon
```

Bu usul yagona qavariq obyekt uçun yetarli. Bir neçta obyekt yoki botiq obyekt uçun yanada murakkabroq algoritm kerak.

1.3. Z-bufer (çuqurlik buferi)

Z-bufer — ekranga teng kattalikdagi ikkinçi buffer, har bir pikselda *z*-koordinatani (kameradan uzoqlikni) saqlaydi. Boşlanğiç holatda eng katta (eng uzoq) qiymat bilan töldiriladi.

Pikselni çizişdan oldin uning *z* i Z-buferdagi qiymat bilan soliştiriladi:

- agar yangi *z* kiçikroq (ya'ni yaqinroq) — piksel çiziladi va Z-bufer yangilanadi;
- agar katta — piksel çizilmaydi (biror narsa oldidan uning uçun yaqinroq piksel yozilgan).

Algoritm oddiy va universal; ammo har bir piksel uçun *z* ni interpolyatsiya qilişni va buferda saqlaşni talab qiladi (xotira).

OpenGL da:

```
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);  // çuqurlik
buferini söraş
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthFunc(GL_LESS);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
```

1.4. Rassom algoritmi (painter's algorithm)

Oddiy ğoya: barça yoqlarni kameradan **uzoqdan yaqinga** tartiblab çizamiz. Keyingi yoq oldingisini qisman yoki butunlay yopadi. Natija töğri, ammo:

- yoqlar bir-birini kesişsa yoki aylanma zanjir hosil qilsa — algoritm işlamaydi;
- har kadrda saralaş kerak, bu esa köp yoqlarda sekin.

Z-bufer rassom algoritmidan ança oldinga ötgan, ammo yarim şaffof sirtlar uçun hali ham painter's algorithm foydali böladi (yarim şaffof narsalarni old oldidan orqasigaça emas, orqasidan old oldigaça çiziş kerak).

1.5. Roberts algoritmi

Roberts algoritmi — körinmas çiziqlarni olib taşlaş usuli. Har bir qirra uçun uning qaysi qismi boşqa yoqlar orqasida yotişini topadi va faqat körinadigan qismini çizadi. Algoritm sim körinişida (wireframe) işlaşda zarur. Hisoblaş ança yuklama, ammo natija toza va aniq çiziqli tasvir beradi (quruvçilik rejalari, texnik rasm uçun qulay).

Asosiy qadam: har bir qirrani *t* parametri böyiça skanlab, har bir nuqtaning ortida qaysi yoq borligini tekşiriş. Agar öşa yoq kameraga yaqinroq bölsa — qirraning şu qismi körinmas.

1.6. Appel algoritmi

Appel algoritmi — Roberts algoritmining takomillaşgan varianti. Har bir qirra uçun **kontur yoqlari** aniqlanadi (qirraga tegişli yoqlardan biri kameraga, biri orqaga qaragan). Qirra böylab özgaruvçan körinmaslik hisoblagiçi saqlanadi — u 0 dan boşlanadi va kontur yoq bilan har kesişişda ±1 böladi. Hisoblagiç 0 bölgan joyda qirra körinadi.

Appel algoritmi Robertsdan tezroq va butun geometriya egri bölmasa — aniq işlaydi.

2. Işni bajariş tartibi

Misol

Ikki kubni bir-birining oldida çiziş, Z-bufer bilan:

```
void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    glEnable(GL_CULL_FACE);

    // old kub — qizil
    glPushMatrix();
    glTranslated(0, 0, -5);
    glColor3f(1, 0, 0);
    glutSolidCube(1.5);
    glPopMatrix();

    // orqadagi kub — kök
    glPushMatrix();
    glTranslated(1, 0, -7);
    glColor3f(0, 0, 1);
    glutSolidCube(2);
    glPopMatrix();

    glutSwapBuffers();
}
```

Z-bufer işga tuşirilganda qizil kub kök kubning bir qismini töğri yopadi.

Topşiriq 1. Kubning yaşirin yoqlari

Kubning barça 12 qirrasini sim körinişda çizing. Avval heç qanday algoritmsiz (barça qirralar körinadi — orqasidagi ham). Keyin oddiy back-face culling bilan faqat oldingi yoqlarning qirralari körinadigan qiling.

Topşiriq 2. Z-bufer

Ikki kesişgan kubni (bir qismi bir-birining içida) Z-bufer yoqilgan holda çizing. Töliq töğri körinişi kerak.

Topşiriq 3. Z-bufersiz

2-topşiriqdagi sahnani Z-bufer öçirilgan holda çizing. Qanday notöğri effektlarni körasiz?

Topşiriq 4. Rassom algoritmi

Sahnadagi uçta sferani (uzoqligi böyiça) saralab çizing. Z-bufersiz, ammo rassom algoritmi bilan.

Topşiriq 5. Yarim şaffof

Yarim şaffof şişa devor orqasida qizil şar. `glEnable(GL_BLEND)` va `glBlendFunc` bilan. Şaffof sirtlar odatda rassom algoritmida çiziladi.

Topşiriq 6. Back-face culling

Soddami murakkab obyekt (çaynik `glutSolidTeapot` yoki tor `glutSolidTorus`) uçun back-face culling ni yoqib/öçirib köring. `glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE)` bilan sim körinişda qilsangiz farqni aniqroq körasiz.

Topşiriq 7. Roberts algoritmi

Oddiy tetraedrning körinmas qirralarini topiş uçun Roberts algoritmi fragmentini yozing (faqat bitta qirra uçun bölsa ham). Natijani sim körinişida körsating.

Topşiriq 8. FPS

Z-bufer yoqilgan va back-face culling yoqilgan sahnaning FPS ni (kadr/sekund) ölçang. Bir çuqurlik buferini öçirsangiz — FPS nima böladi?

3. Individual topşiriq

Variantdagi fazoviy sahnani quring va körsatilgan körinmas sirtlarni taşlaş usulini qöllang. Usul öçirilgan holatdagi natijani ham körsating.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Turli joylardagi 3 ta kub, Z-bufer
2	Kub içidan çiqib turgan sfera, Z-bufer
3	Ikki kesişgan silindr, Z-bufer
4	Tetraedr: Roberts algoritmi bilan yaşirin qirralar
5	Çaynik va kub: orqa yoqlarni taşlaş + Z-bufer
6	5 ta sfera, rassom algoritmi (Z-bufersiz)
7	Simlik dodekaedr, yaşirin qirralar punktir bilan
8	Yarim şaffof kub içida qizil sfera
9	Pol va turli balandlikdagi 4 ta ustun, Z-bufer
10	Zanjirdek bir-biriga kirgan 3 ta tor, Z-bufer
11	Simlik çaynik, orqa yoqlar taşlangan
12	Katta kub ortida kiçik kub: Z-bufersiz va Z-bufer bilan
13	Beşta Platon jismi qatorda, Z-bufer
14	Ikki şaffof devor ortidagi şar, töğri çiziş tartibi
15	glDepthFunc: GL_LESS va GL_GREATER natijalarini soliştiriş

4. Nazorat savollari

1. Orqa yoqlarni taşlaş qaçon notöğri natija beradi?
2. 1920×1080 ekran uçun 24 bitli Z-bufer qança xotira egallaydi?
3. Rassom algoritmi qaçon işlamaydi?
4. Nima uçun Z-bufer yarim şaffof sirtlar uçun töliq yeçim emas?

5. Roberts algoritmi qanday jismlar uçun qöllaniladi?
6. glDepthFunc(GL_LESS) va GL_LEQUAL ning farqi nimada?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A06

6-AMALIY IŞ

Böyaş usullaridan foydalanib uç ölçovli obyektlarni böyaş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A6 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A6 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: uç ölçovli obyektlarni böyaş usullari: tekis (flat), Guro va Fong; Lambert va Fong yoritiş modellari.

Könikmalar: Lambert qonuni va Fong modelini tuşuniş; Guro va Fong interpolyatsiyasini farqlaş; OpenGL da böyaş rejimi, material va manbalarni sozlaş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Yoruğlik va rang

Köz sirt nuqtasidan tuşgan nurni köradi. Nurning intensivligi quyidagilarga boğliq: sirt materiali, yoruğlik manbai, sirt normali va kuzatiş nuqtasiga qarab.

Lambert qonuni — ideal diffuz sirtning aks ettirişi:

$$I = I_l \cdot k_d \cdot \cos\theta,$$

bu yerda I — aks etgan yoruğlik intensivligi; I_l — manba intensivligi; k_d — diffuz aks ettiriş koeffitsienti ($0 \le k_d \le 1$); θ — manba yönalişi va sirt normali orasidagi burçak.

Bir neçta parametrlar bilan töliq model:

$$I = I_a k_a + \sum_{i=1}^{m} \frac{I_{l_i} \cdot \left[k_d \cos\theta_i + k_s \cos^p \alpha_i\right]}{d_i + k},$$

bu yerda I_a — fon yoruğligi (ambient); k_a — ambient koeffitsient; k_s — közguli (specular) aks ettiriş koeffitsienti; α — aks ettirilgan nur va kuzatuvçi vektori orasidagi burçak; p — ğadir-budur darajasi (silliqlik körsatkiçi, Fong eksponenti); d — manbagaça masofa.

1.2. Tekis böyaş (flat şading)

Bir xil yoqning har bir pikseli bir xil rangda böyaladi. Yoq normali bir marta hisoblanadi va yoruğlik formulasi faqat bitta nuqta uçun işlatiladi. Natijada **köpyoqli** effekt körinadi — har bir yoq alohida körinadi, silliqlik yöq. Qadimda (va texnik rasmlar uçun) işlatilgan.

OpenGL da:

```
glShadeModel(GL_FLAT);
```

1.3. Guro böyaşi (Gouraud şading)

Yoqning har bir uçida yoruğlik alohida hisoblanadi, keyin uç qiymat yoq böyiça **çiziqli interpolyatsiya** qilinadi:

$$I_W = I_V \cdot t + I_U \cdot (1 - t).$$

Bu yerda W — yoqning içidagi nuqta, U va V — gorizontal çiziq bilan yoq qirralarining kesişişi. U va V ning intensivliklari uçlarda hisoblangan intensivliklarning çiziqli kombinatsiyasi orqali topiladi.

Guro böyaşi tez (har piksel uçun faqat interpolyatsiya), lekin:

- siliq sirtlar silliq körinmaydi, çunki yoruğlik modeli yoq içida işlatilmaydi;
- **közguli porlaşlar** (highlights) tez-tez yoq içida qolib ketadi va körinmaydi.

OpenGL da:

```
glShadeModel(GL_SMOOTH);  // default; Guro böyaşi
```

1.4. Fong böyaşi (Phong şading)

Yoqning har bir pikseli uçun **normal vektor** interpolyatsiya qilinadi:

$$\vec{n}_W = \vec{n}_V \cdot t + \vec{n}_U \cdot (1 - t).$$

Keyin şu normal bilan yoruğlik formulasi **har bir piksel uçun** hisoblanadi. Bu Guro ga qaraganda ança tabiiyroq natija beradi: közguli porlaşlar silliq körinadi, egri sirtlar haqiqatdagi kabi aylanadi.

Kamçiligi — hisoblaş köp, ya’ni sekinroq. Zamonaviy GPU larda bu fragment şaderda bajariladi va amalda sezilmaydi. Classical OpenGL (1.x) da Fong sodda şaklda mavjud emas — uni fragment şaderda qayta amalga oşiriş kerak yoki Guro böyaşi bilan qanoatlaniş.

1.5. Materiallar

OpenGL da material törtta komponentdan iborat:

- **ambient** (k_a) — qançalik köp fon yoruğligini aks ettiradi;
- **diffuse** (k_d) — bevosita yoruğlikni qançalik yoyadi;
- **specular** (k_s) — közgu porlaş kuçi;
- **şininess** (p) — porlaşning silliqligi (0–128).

```
GLfloat mat_amb[]  = {0.2f, 0.2f, 0.5f, 1.0f};
GLfloat mat_diff[] = {0.4f, 0.4f, 0.9f, 1.0f};
GLfloat mat_spec[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};
GLfloat mat_shine  = 60.0f;
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_amb);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diff);
```

```
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_spec);
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shine);
```

2. Işni bajariş tartibi

Misol

```
void setupLight() {
    GLfloat pos[] = {5, 5, 5, 1};
    GLfloat col[] = {1, 1, 1, 1};
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, col);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, col);
}

void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);              // Guro
    setupLight();
    glutSolidSphere(1, 32, 32);
    glutSwapBuffers();
}
```

Topşiriq 1. Flat şading

Sferani `GL_FLAT` bilan çizing. Köpyoqli effektni köring.

Topşiriq 2. Guro

Şu sferani `GL_SMOOTH` ga ötkazing. Silliqlaşini qiyoslang.

Topşiriq 3. Sferani bir neçta qismga

Sferaning bölinmalari sonini 8 → 16 → 32 → 64 ga oşiring. Qaysi bölinişdan boşlab Guro Fong ga yaqin natija beradi?

Topşiriq 4. Material

Şar uçun sariq-metall rangli materialni belgilang (ambient, diffuse, specular, şininess). `shininess` ni 10 → 60 → 128 ga oşirsangiz porlaş qanday özgaradi?

Topşiriq 5. Ikki manba

Sahnaga ikkita manba qöşing: oldinda oq va çapdan qizil. Rang qorişişlarini kuzating.

Topşiriq 6. Kub

Kubda Guro va Flat ni soliştiring. Kubda farq siyrak körinadimi? Nima uçun?

Topşiriq 7. Interaktiv manba

Klaviatura orqali manba pozitsiyasini özgartiriş imkonini bering. Şar közgusi manba ortidan borgan sari qanday harakatlanadi?

Topşiriq 8. Fragment şader

GLSL fragment şaderi bilan Fong böyaşini amalga oşiring (agar OpenGL 2.0+ mavjud bölsa). Şu şarni Guro bilan va Fong bilan yonma-yon körsating.

3. Individual topşiriq

Variantdagi obyektni körsatilgan material, manba va böyaş usuli bilan çizing. Natijani boşqa usul bilan soliştiring.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Oltin sfera, bitta oq manba, Guro
2	Kumuş çaynik, bitta oq manba: flat va Guro soliştiriş
3	Qizil plastik sfera, ikki manba (oq va kök)
4	Kök plastik çaynik, sariq manba
5	Yaşil sfera: bölinmalar soni 8, 16, 32, 64
6	Mis rangli tor, past yaltiroqlik (shininess = 10)
7	Kub: yoq normallari va örtaçalangan normallar
8	Metall vint (silindr va konus), bitta oq manba
9	Uçta sfera: oltin, kumuş, mis
10	Puşti çaynik, ikki manba: flat va smooth
11	Interaktiv manba: strelkalar bilan joyi özgaradi
12	Uçta şar: metall, plastik, rezina
13	Yoqut rangli kub, yuqori yaltiroqlik (shininess = 120)
14	Piksel böyiça Fong va Guro sferalari yonma-yon
15	Tişli ğildirak, flat böyaş

4. Nazorat savollari

1. Guro va Fong böyaşining asosiy farqi nimada?
2. Lambert qonuni qaysi kattaliklarga böğliq?
3. Nima uçun Fong böyaşi Guro ga qaraganda sekinroq?
4. Közgu (specular) tarkibiy qism nima qiladi va shininess unga qanday ta’sir qiladi?
5. Atrof (ambient) yoruğlik nima va u nima uçun kerak?
6. OpenGL 1.x da Fong böyaşini qanday amalga oşiriş mumkin?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.

- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A07

7-AMALIY IŞ

OpenGL yordamida geometrik obyektlarni çiziş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A7 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A7 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: OpenGL kutubxonasi asoslari: dastur tuzilişi, primitivlar, uçlar, çiziş rejimlari va almaştirişlar.

Könikmalar: GLUT oynasini yaratiş; kesma, uçburçak va köpburçaklarni çiziş; glTranslate/glRotate/glScale va matritsa stekidan foydalaniş; oddiy animatsiya.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. OpenGL nima

OpenGL (Open Graphics Library) — operatsion tizim va qurilmalardan mustaqil, baland darajadagi 2D va 3D grafik API. Uni işlab çiqiş Silicon Graphics tomonidan 1992 yilda boşlangan, hozirda **Khronos Group** tomonidan qöllab-quvvatlanadi. OpenGL versiyalari:

- **1.x** (1992–2003) — fiksirlangan funksiyali konveyer, bu işda şuni örganyapmiz;
- **2.x–3.x** (2004–2008) — şaderlar, zamonaviy konveyer;
- **4.x** (2010+) — compute şaderlar, tessellation;
- **Vulkan** (2016+) — OpenGL ning yangi avlodi, past darajadagi va juda samarali.

Biz 1.x versiyani örganyapmiz, çunki u tuşuniş uçun soddaroq va asosiy tuşunçalarni öz içiga oladi.

1.2. Oynani yaratiş — freeglut

Oynani oçiş va voqealarni (klaviatura, siçqonça, qayta çiziş) olib boriş uçun **freeglut** (yoki GLUT) işlatiladi:

```
#include <GL/glew.h>
#include <GL/freeglut.h>

void display() { /* ... */ }
void keyboard(unsigned char key, int x, int y) { /* ... */ }

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
```

```
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(640, 480);
    glutCreateWindow("KG - A7");
    glewInit();

    glutDisplayFunc(display);
    glutKeyboardFunc(keyboard);
    glutMainLoop();
    return 0;
}
```

1.3. Primitivlar

OpenGL töqqizta primitivlarni biladi. Çiziş `glBegin(...)` bilan boşlanadi va `glEnd()` bilan tugaydi:

- `GL_POINTS` — har bir uç alohida nuqta;
- `GL_LINES` — har ikki ketma-ket uç bir çiziq;
- `GL_LINE_STRIP` — har ikki ketma-ket uç bir çiziq (zanjir);
- `GL_LINE_LOOP` — oxirgi va birinçi uç ulangan (yopiq zanjir);
- `GL_TRIANGLES` — har uç uç bir uçburçak;
- `GL_TRIANGLE_STRIP` — ulangan uçburçaklar;
- `GL_TRIANGLE_FAN` — markaz atrofidagi uçburçaklar;
- `GL_QUADS` — har tört uç bir törtburçak;
- `GL_POLYGON` — qavariq köpburçak.

Misol — qizil uçburçak:

```
glBegin(GL_TRIANGLES);
    glColor3f(1, 0, 0);
    glVertex2f(0, 0);
    glVertex2f(1, 0);
    glVertex2f(0.5, 1);
glEnd();
```

1.4. Koordinatalar tizimi

OpenGL da standart koordinatalar — [−1, +1] oraliqdagi normallaştirilgan qurilmaning koordinatalari (NDC). *z*-öqi ekrandan taşqariga çiqadi.

Keng dunyoda işlaş uçun **proyeksiya matrisasi** qöllaniladi:

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-10, 10, -10, 10, -10, 10);   // orthographic
// yoki
gluPerspective(60.0, aspect, 0.1, 100.0);  // perspektiv

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
```

1.5. Transformatsiya funksiyalari

OpenGL içida **model-view** va **proyeksiya** matrisalari bor. Ular matritsalar stekida saqlanadi:

```
glPushMatrix();              // joriy matritsani saqlaş
glTranslatef(2, 0, 0);       // köçiriş
glRotatef(45, 0, 0, 1);      // Oz atrofida 45° buriş
glScalef(1.5, 1.5, 1);       // kattalaştiriş

drawObject();                // obyekt endi transformatsiyalangan sahnada
çiziladi

glPopMatrix();               // transformatsiyalarni bekor qiliş
```

1.6. Rang va çiziq kengligi

Ranglarni belgilaş:

```
glColor3f(r, g, b);          // 0.0 - 1.0 oraliqda
glColor3ub(255, 128, 0);     // 0 - 255 (unsigned byte)
glClearColor(0.9, 0.9, 1, 1); // fon rangi
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

Çiziq va nuqta kengligi:

```
glLineWidth(2.0);
glPointSize(5.0);
glEnable(GL_LINE_SMOOTH);     // antialyasing
```

2. Işni bajariş tartibi

Oynasi hajmi barça topşiriqlarda 600 × 600; sahna koordinatalari −10 dan +10 gaça ikkala öq böyiça (`glOrtho(-10, 10, -10, 10, -10, 10)`). Keyingi topşiriq oldingi işlariga asoslanadi.

Misol — uçburçak

```
void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBegin(GL_TRIANGLES);
        glColor3f(1, 0, 0); glVertex2f(0, 3);
        glColor3f(0, 1, 0); glVertex2f(-3, -3);
        glColor3f(0, 0, 1); glVertex2f(3, -3);
    glEnd();
    glutSwapBuffers();
}
```

Topşiriq 1. Tört çiziq

`GL_LINES` orqali 4 ta rangli çiziq çizing (qizil, yaşil, kök, sariq).

Topşiriq 2. Yopiq köpburçak

`GL_LINE_LOOP` orqali 6 burçakli muntazam köpburçak (olti burçak) çizing.

Topşiriq 3. Universal ngon funksiyasi

`ngon(cx, cy, r, n)` funksiyasini yozing — markazi (*cx*, *cy*), radiusi *r*, bölaklari soni *n* bölgan muntazam *n*-burçakni çizadi. Uning yordamida ekranda 3, 4, 5, 6, 8 burçaklarni qator qilib körsating.

Topşiriq 4. Töldirilgan köpburçaklar

Şu `ngon` ni `GL_POLYGON` ga ötkazib qayta çizing. Çiziqli va töldirilgan körinişlarni soliştiring.

Topşiriq 5. Transformatsiyalar

Uçburçakni *Oz* atrofida 6 ta nusxasini (har bir nusxaga 60° burçak bilan) `glPushMatrix`/`glRotatef` yordamida çizing. Yulduz şakli hosil bölsin.

Topşiriq 6. Animatsiya

5-topşiriqdagi yulduzni sekunddagi 30° aylantiring. `glutIdleFunc` dan foydalaning.

Topşiriq 7. Interaktiv

Siçqonçaning çap tugmasi bosilgan nuqtada kök uçburçak, öng tugma bosilganda qizil aylana çizing (eng köpi bilan 10 ta obyekt saqlab turing).

Topşiriq 8. Primitivlarni soliştiriş

Bir xil 5 uçli zanjirni (bir xil nuqtalarda) `GL_LINES`, `GL_LINE_STRIP`, `GL_LINE_LOOP`, `GL_TRIANGLES`, `GL_TRIANGLE_STRIP`, `GL_TRIANGLE_FAN` rejimlarida çizib qator qilib körsating. Har birining tagida qanday rejim ekanligini yozib qöying.

3. Individual topşiriq

Variantdagi rasmni OpenGL primitivlari va almaştirişlari yordamida çizing. Takrorlanadigan qismlarni funksiya qilib, almaştirişlar bilan joylaştiring.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Şaxmat taxtasi 8×8 (GL_QUADS)
2	Özbekiston bayroği: 3 tasma, 2 ingiçka qizil çiziq, hilol va 12 yulduz
3	Avtomobilning old körinişi: kuzov, ğildiraklar, oyna
4	Uy: devor, uçburçak tom, eşik, deraza
5	Olimpiya halqalari (GL_LINE_LOOP)
6	Robot yuzi: közlar, burun, oğiz
7	Aylanuvçi uç qanotli parrak (animatsiya)
8	Şahar siluyeti: binolar va derazalar
9	Kompyuter belgisi: monitor, tagi, klaviatura
10	Kamalak: 7 ta yarim halqa (GL_QUAD_STRIP)
11	Yurak şakli (GL_TRIANGLE_FAN)

№	Topşiriq
12	Daraxt: tana va uç qavatli uçburçak şox
13	Ustunli diagramma: 5 ta ustun va ölçovli öq
14	Doiraviy diagramma: 4 ta sektor (GL_TRIANGLE_FAN)
15	Öz logotipingiz (kamida 3 xil primitiv)

4. Nazorat savollari

1. GL_LINE_STRIP va GL_LINES ning farqi nimada?
2. glPushMatrix va glPopMatrix nima uçun kerak va qaçon işlatiladi?
3. Nima uçun OpenGL da almaştirişlar matritsalarni köpaytiriş orqali bajariladi?
4. Perspektiv va ortografik proyeksiyaning farqi nimada va qaysi biri qaçon işlatiladi?
5. GL_POLYGON botiq köpburçakni töğri çizadimi?
6. Nima uçun animatsiya burçagini kadrlar soniga emas, vaqtga böğlaş kerak?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A08

8-AMALIY IŞ

OpenGL yordamida geometrik obyektlarga materiallar va yoruğlik beriş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A8 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A8 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: OpenGL ning yoritiş va material tizimi: uç tarkibiy qismli yoritiş modeli, manba turlari, normallar.

Könikmalar: GL_LIGHT0…GL_LIGHT7 manbalarini sozlaş (nuqtaviy, yönaltirilgan, spot); material xossalarini beriş; normallarni töğri belgilaş; susayişni sozlaş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Yoruğlik modeli

OpenGL klassik yoruğlik modeli uç komponentdan iborat:

- **Ambient** — hamma tomonga bir xil tarqalgan fon yoruğligi. Heç qanday yönalişga boğliq emas;
- **Diffuse** — manbadan kelib sirtga tuşgan yoruğlik; Lambert qonuni böyiça aks etadi (burçakka cosinusi mutanosib);
- **Specular** — közguli porlaş; aks etgan nur yönalişi va kuzatuvçi yönalişiga boğliq.

Har bir komponent har bir kanal (R, G, B) uçun alohida koeffitsientga ega.

1.2. Manba (`GL_LIGHT0`)

OpenGL kamida 8 ta manbani qöllab-quvvatlaydi: `GL_LIGHT0` … `GL_LIGHT7`. Har birining pozitsiyasi, rangi, kattalaşiş qonuni (attenuation) va spot parametrlari bor.

```
void setupLights() {
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_LIGHT0);

    GLfloat pos[]      = {5, 10, 5, 1};     // ohiri 1 → nuqtaviy manba
    GLfloat ambient[]  = {0.2, 0.2, 0.2, 1};
    GLfloat diffuse[]  = {1.0, 1.0, 1.0, 1};
    GLfloat specular[] = {1.0, 1.0, 1.0, 1};
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambient);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuse);
```

```
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, specular);
}
```

Pozitsiya: (x, y, z, w). Agar $w = 0$ — bu yönaltirilgan manba (quyoş, yulduz), yönaliş vektori; agar $w = 1$ — nuqtaviy manba (lampa).

1.3. Spot (prozhektor)

Yönalgan konusli nur:

```
GLfloat spotDir[] = {0, -1, 0};
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, spotDir);
glLightf(GL_LIGHT0, GL_SPOT_CUTOFF, 30.0);      // yarim burçak
glLightf(GL_LIGHT0, GL_SPOT_EXPONENT, 2.0);     // çetlariga kamayiş tezligi
```

1.4. Material

Materialning tört komponentlari:

```
GLfloat mat_amb[]   = {0.1, 0.1, 0.4, 1};    // qançalik köp ambient aks etadi
GLfloat mat_diff[]  = {0.2, 0.2, 0.9, 1};    // asosiy rang
GLfloat mat_spec[]  = {0.8, 0.8, 1.0, 1};    // porlaş rangi
GLfloat mat_shine   = 50.0;                  // porlaşning silliqligi (0-128)

glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_amb);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diff);
glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_spec);
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shine);
```

`GL_COLOR_MATERIAL` — soddalaştirilgan rejim: `glColor3f` material diffuse ni ham özgartiradi, materialni qayta-qayta yoziş kerak emas:

```
glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
glColorMaterial(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE);
glColor3f(0.8, 0.2, 0.2);   // qizil material
drawCube();
```

1.5. Normal vektorlar

Yoruğlik hisoblaş uçun har bir uçning **taşqi normali** aniq bölişi kerak:

```
glBegin(GL_TRIANGLES);
    glNormal3f(0, 0, 1);              // oldinga qaragan normal
    glVertex3f(-1, -1, 0);
    glVertex3f(1, -1, 0);
    glVertex3f(0, 1, 0);
glEnd();
```

Kattalaştiriş va buriş bilan normallarning uzunligi özgarişi mumkin, şuning uçun `glEnable(GL_NORMALIZE)` yoqilgan bölişi kerak.

1.6. Attenuation (masofa bilan kamayiş)

Haqiqiy manba uzoqlaşgan sari zaiflaşadi. OpenGL da bu uçta koeffitsient orqali beriladi:

$$f = \frac{1}{k_c + k_l \cdot d + k_q \cdot d^2}.$$

```
glLightf(GL_LIGHT0, GL_CONSTANT_ATTENUATION, 1.0);
glLightf(GL_LIGHT0, GL_LINEAR_ATTENUATION, 0.1);
glLightf(GL_LIGHT0, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.01);
```

2. Işni bajariş tartibi

Misol — yoritilgan şar

```
void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    setupLights();

    GLfloat mat_diff[] = {0.8, 0.2, 0.2, 1};
    GLfloat mat_spec[] = {1, 1, 1, 1};
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diff);
    glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_spec);
    glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 60);

    glutSolidSphere(1.5, 32, 32);
    glutSwapBuffers();
}
```

Topşiriq 1. Oddiy yoruğlik

Sferani oq nuqtaviy manba bilan yoriting. Pozitsiya (5, 5, 5, 1), diffuse = (1, 1, 1).

Topşiriq 2. Rangli material

Şar uçun oltinrang material yarating (ambient: (0.2, 0.15, 0.05); diffuse: (0.9, 0.7, 0.1); specular: (1, 1, 0.8); şininess: 50).

Topşiriq 3. Yönaltirilgan manba

Quyoş singari yönaltirilgan manbani yarating (pozitsiyaning oxirgi komponenti 0 bölsin, yönaliş (−1, −1, −1, 0)). Sferani şu yoruğlikda körsating.

Topşiriq 4. Spot

Spot yoruğligi qöşing: pozitsiya (0, 5, 0, 1), yönaliş (0, −1, 0), cutoff 30°. Sfera va pol (tekis plita) böyiça ta’sirni körsating.

Topşiriq 5. Ikki manba

Sahnaga 2 ta manba: çapdan qizil, öngdan kök. Rang qorişişi kuzating.

Topşiriq 6. Kub bilan normallar

Kubning har bir yoğiga töğri normal bering (qölda, `glNormal3f`). Yoqlardagi yoruğlikning farqli bölişini tekşiring.

Topşiriq 7. Jonli porlaş

Klaviatura orqali `shininess` ni 0 dan 128 gaça özgartiriş imkonini bering. Porlaşning torayişi.

Topşiriq 8. Masofa

Manba sferadan qançalik uzoq bölsa, şunça zaif körinişi uçun attenuation koeffitsientlarini sozlang. Sahnaga 3 ta şarni har xil uzoqliklarda qöying.

3. Individual topşiriq

Variantdagi sahnani quring va körsatilgan manbalar bilan yoriting. Materiallarni obyektlarga mos tanlang.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Çaynik, qizil şar va pol; yuqoridan oq nuqtaviy manba
2	Kub, tor va silindr; ikki xil rangli manba
3	Şaxmat taxtasi va 4 ta figura (konus, sfera); bitta manba
4	Çöl: quyoş (yönaltirilgan manba) va kaktuslar (silindrlar)
5	Studiya: sfera atrofida ikki oq manba
6	Diskoteka: rangi vaqt bilan özgaradigan uçta manba
7	Bolalar xonasi: spot manba va öyinçoqlar (kub, şar)
8	Muzey: baland spot manba va haykal (çaynik)
9	Zargarlik: oltin va kumuş şar, yuqori yaltiroqlik
10	Xira xona: susayişli zaif manba va oq şar
11	Avtomobil faralari: ikki spot, polda çaynik
12	Globus: kök manba bilan yoritilgan aylanuvçi sfera
13	Şimoliy yoğdu: ikki yaşil yönaltirilgan manba
14	Tungi köça: susayişli 4 ta çiroq va pol
15	Uçta sfera: metall, plastik, şişa (yarim şaffof)

4. Nazorat savollari

1. Manba pozitsiyasining oxirgi komponenti w = 0 yoki 1 nimani anglatadi?
2. GL_COLOR_MATERIAL ni yoqişning afzalligi nimada?
3. Nima uçun normal har bir uç uçun beriladi?
4. GL_NORMALIZE qaçon kerak böladi?
5. Spot manbaning GL_SPOT_EXPONENT parametri nimaga ta’sir qiladi?
6. Susayiş (attenuation) nima va u qanday koeffitsiyentlar bilan beriladi?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A09

9-AMALIY IŞ

OpenGL yordamida geometrik obyektlarni yaratiş usullari va dasturni optimallaştiriş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A9 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A9 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: OpenGL da samarali dastur yoziş: displey röyxatlari, uç massivlari, VBO, indeksli çiqariş, culling, LOD, holat özgarişlarini kamaytiriş.

Könikmalar: katta sahnalarni tez çiziş; FPS va kadr vaqtini ölçaş; glBegin/glEnd dan massivlar va buferlarga ötiş; natijalarni jadvalda soliştiriş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Qayerda sekinlik yöqoladi

Kadr vaqti eng sekin ulanişga boğliq: * **CPU va drayver** — OpenGL buyruqlari soni köp bölsa; * **Vertex processor** — köp burçak böyiça işlov beriş; * **Rasterizer** — köp piksel çiziş.

Darhol rejimda `glBegin`/`glEnd` har verşina bir neçta çaqiriqdan iborat; 10 000 uçburçak uçun kadr boşida 30 000+ çaqiriq. Zamonaviy drayverlar buni köp nusxada tartibga solmaydi, va köp çaqiriqli sekinlik paydo böladi. Asosiy optimallaştiriş yöllari — çaqiriqlar sonini kamaytiriş va har kadrda yuborilgan ma’lumotlarni kamaytiriş.

1.2. Displey röyxatlari

Displey röyxati — oldindan yozilgan OpenGL buyruqlari ketma-ketligi, bitta çaqiriq orqali qayta ijro etiladi. Röyxatni bir marta `init()` da tuziladi, har kadr esa `glCallList` bilan çaqiriladi:

```
GLuint list = glGenLists(1);          // init() içida
glNewList(list, GL_COMPILE);          // yozib boşlaş
    drawComplexObject();              // glBegin/glEnd, materiallar,
transformatsiyalar
glEndList();
// ...
glCallList(list);                     // display() içida
```

Röyxat özgarmas: geometriya özgarsa, röyxatni `glDeleteLists` bilan öçirib qayta yoziş kerak. `glGet*`, `glIs*` singari qaytaradigan buyruqlar va kliyent holatini özgartiruvçi funksiyalar

(`glEnableClientState`, `glVertexPointer` va şunga öxşaş) röyxatga yozilmaydi — darhol bajariladi.

1.3. Verşina massivlari

Verşina massivlari geometriyani alohida çaqiriqlar örniga butun massivlar orqali uzatadi. Har bir atribut uçun massivni yoqib, ma’lumotlar manzilini körsatiş kifoya, söngra bitta çaqiriq orqali primitivlarni çiqariş:

```
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glEnableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, pos);       // 3 komponent, ziç joylaştiriş
glNormalPointer(GL_FLOAT, 0, nrm);
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, vertexCount);
glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);
glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
```

Atributlarni alohida massivlarda saqlaşi mumkin yoki **birlaştirilgan** (interleaved) körinişda — strukturalar massivi; u holda `stride` — verşinalar orasidagi qadam baytda, körsatkiçlar esa har atributning boşiga suriladi. Agar bir verşina bir neçta uçburçakda qatnaşsa (tör, sfera), **indeksli çiqariş** qöllaniladi: verşinalar bir marta saqlanadi, uçburçaklar esa indekslar massivi orqali beriladi:

```
glDrawElements(GL_TRIANGLES, indexCount, GL_UNSIGNED_INT, idx);
```

1.4. VBO — verşina buferli obyektlari

Verşina massivlari dastur xotirasidan har kadrda videokartaga yuboriladi. **VBO** (OpenGL 1.5 dan) ma’lumotlarni video xotirasida saqlaydi: bir marta yuboriladi, çiqarişda esa buferdagi örin körsatiladi.

```
GLuint vbo;                                     // init()
glGenBuffers(1, &vbo);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(float) * 3 * n, pos, GL_STATIC_DRAW);
// ...
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);             // display()
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, (void*)0);      // bufer içidagi örin
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, n);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
```

Indekslar `GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER` bufferida saqlanadi. `GL_STATIC_DRAW` — ma’lumot bir marta yoziladi; özgaruvçan ma’lumotlar uçun `GL_DYNAMIC_DRAW` va `glBufferSubData` işlatiladi.

1.5. Holat özgartirişlarini kamaytiriş

Har bir holat özgarişi — tekstura ulanişi, material almaştiriş, imkoniyat yoqilişi va öçirilişi — drayverga qöşimça iş yuklaydi. Obyektlarni holat böyiça guruhlaş kerak: avval bir teksturali obyektlarni, söng ikkinçi teksturali; `glBindTexture` guruh uçun bitta çaqiriladi. Kadr içida `glGet*` va `glGetError` ni keraksiz çaqirmaslik — ular protsessorni buyruqlar bajarilişini kutişga majbur qiladi (konveyer blokirovkasi).

1.6. Körinmas obyektlarni oldindan taşlab yuboriş

Kamera köriniş doirasidan taşqarida bölgan obyektlarni OpenGL baribir qabul qiladi va ularga vaqt sarf qiladi, lekin ekranga tuşmaydi. **Köriniş piramidasi böyiça kesib taşlaş** (frustum culling) dasturga tegişli: har bir obyekt uçun çegaralovçi şar (markaz va radius) tayinlanadi va çiqarişdan oldin şu şar kameraning köriniş piramidasi içida (töliq yoki qisman) ekanligi tekşiriladi. Körinmas obyektlar çizilmaydi.

Detallik darajalari (LOD) uzoqdagi obyektlar uçun kam verşinali modellardan foydalanadi. Har obyekt uçun bir neçta detallik darajasida model tayyorlanadi (masalan, 32, 16, 8 segmentli sferalar) va kameradan uzoqlikka qarab tanlanadi. Har ikkala usul ham çiqariş yukini kamaytiradi, ammo tasvirda sezilarli farq yuz bermaydi.

2. Işni bajariş tartibi

Işning mavzusi — yangi OpenGL imkoniyatlari emas, bir xil tasvirni tezroq çiziş usullari. Şu sababli köp topşiriqlarda bir xil tasvir qayta çiziladi, lekin tekşiriladigan narsa — qanday çizilganligi (masalan, 1-topşiriqda heç bir `glBegin` qolmasligi). Dasturlarda oynaga FPS va boşqa körsatkiçlar çiqariladi.

Topşiriq 1. `glBegin` dan voz keçiş

Bir qismli sfera (`glutSolidSphere`) örniga şu şarni özingiz quring: 32 x 16 ta uçburçak massivlarda saqlanib, `glDrawArrays` orqali çiqarilsin. `glBegin` işlatilmasligi kerak.

Topşiriq 2. Displey röyxatiga ötkaziş

5 ta sfera va 5 ta kubdan tuzilgan sahnani oddiy usulda (har kadrda `glBegin/glEnd`) çiqaring. Söngra displey röyxatiga ötkazing. FPS qançalik özgarganini ölçang.

Topşiriq 3. VBO

2-topşiriqdagi sahna uçun VBO yarating. FPS ni qayta ölçang. 3 ta variantni (darhol rejim, displey röyxati, VBO) soliştiring.

Topşiriq 4. Indeksli çiqariş

Verşinalari takrorlanadigan geometriya — sfera, kuba — `glDrawElements` orqali çiqaring. Massiv hajmi qançalik kamaygan?

Topşiriq 5. Instansing orqali 1000 obyekt

1000 ta kiçik kubdan iborat sahna qurişi — har birining joyi tasodifiy. Darhol rejim va VBO rejimlarida FPS ni soliştiring.

Topşiriq 6. Frustum culling

Katta sahnada (5000 ta sfera) kamera körinişiga tuşmaydigan obyektlarni çiqarmaslik. Oddiy radius asosidagi tekşiruv bilan amalga oşiring.

Topşiriq 7. LOD

Bir xil sfera uçun 3 ta detallik darajasi tayyorlang (32, 16, 8 segment). Kameradan masofaga qarab tanlasin. Yon-yonlarda ikki ustun — oddiy usul va LOD bilan.

Topşiriq 8. Holat özgartirişlari

Sahna uçun 4 ta har xil material qöllanilsin. Avval obyektlarni tartibsiz çizing, keyin materiallar böyiça guruhlang va qayta çizing. Holat özgartirişlari qança kamayganini hisoblang.

3. Individual topşiriq

Variantdagi katta sahnani ikki usulda quring: oddiy (darhol rejim) va optimallaştirilgan (körsatilgan usul). Ikkala holatda FPS ni ölçab, jadvalga yozing.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	1000 ta çaynik: darhol rejim va displey röyxati
2	500 ta aylanuvçi kub: darhol rejim va VBO
3	2000 ta sferadan «galaktika»: frustum culling
4	Pol, 20 bino va 180 daraxt: displey röyxatlari
5	1500 ta tetraedr: masofaga qarab LOD
6	1000 ta rangli kub: material böyiça guruhlaş
7	3000 nuqtali zarraçalar tizimi: VBO
8	Dengiz sathi (100×100 tör): indeksli çiqariş
9	1000 ta sfera: glDrawElements bilan
10	800 ta tişli ğildirak: bitta geometriya, turli matritsalar
11	500 ta tor: VBO va material böyiça guruhlaş
12	2000 ta silindr: displey röyxati va VBO soliştiriş
13	300 bino: holat özgarişlarini kamaytiriş
14	1500 daraxtli örmon: LOD va culling
15	500 ta Platon jismi: VBO va glDrawElements

4. Nazorat savollari

1. Nima uçun darhol rejim (glBegin/glEnd) sekin?
2. Displey röyxati va VBO ning asosiy farqi nimada?
3. Frustum culling qanday vazifani bajaradi va uni qanday tez amalga oşiriş mumkin?
4. GL_STATIC_DRAW va GL_DYNAMIC_DRAW qaçon tanlanadi?
5. Nima uçun glGet* funksiyalarini har kadrda çaqirmaslik kerak?
6. LOD xotira va tezlikka qanday ta’sir qiladi?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A10

10-AMALIY IŞ

Fraktal grafikasi asosida tasvir şakllarini yaratiş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A10 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A10 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: fraktal tuşunçasi; klassik fraktallar — Mandelbrot va Julia töplamlari, Serpinskiy uçburçagi, Kox qor parçasi.

Könikmalar: iteratsion jarayonlar va IFS ni amalga oşiriş; kompleks sonlar bilan işlaş; rangni iteratsiyalar soniga böğlaş; rekursiv geometrik fraktallar quriş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Fraktal nima

Fraktal — bu öziga öxşaş (self-similar) tuzilişga ega bölgan geometrik obyekt. Istalgan masştabda qaraganimizda — xoh uzoqdan, xoh yaqindan — asosiy naqş qaytariladi. Fraktallar matematikada ham, tabiatda (daraxt şoxlari, sohil çiziqlari, qor parçalari, qon tomirlari) ham keng uçraydi.

Fraktalning **fraktal ölçovi** butun son emas: masalan, Kox suyining ölçovi log 4/log 3 ≈ 1,262. Bu ölçov odatdagi çiziq (ölçov 1) bilan tekislik (ölçov 2) örtasida.

1.2. Iteratsion funksiya tizimi (IFS)

Fraktalni quriş uçun **iteratsion funksiya tizimi** ni ışlatiladi: bir yoki bir neçta almaştiriş funksiyalari f_1, f_2, …, f_n tasodifiy navbat bilan qöllanadi. Boşlanğiç nuqta P_0 dan boşlab:

$$P_{k+1} = f_i(P_k), \qquad i \in \{1, \dots, n\} \text{ tasodifiy}.$$

Bir neça ming iteratsiyadan keyin nuqtalar fraktal şaklini hosil qiladi.

1.3. Sierpinski üçburçagi

Uçta aks ettiriş (0,5 koeffitsiyent bilan) berilsa, natijada **Sierpinski üçburçagi** yuz beradi. Algoritmi:

```
double vx[3] = {0, 400, 200};
double vy[3] = {0, 0, 350};
double x = 200, y = 100;
```

```
for (int k = 0; k < 50000; k++) {
    int i = rand() % 3;
    x = (x + vx[i]) / 2;
    y = (y + vy[i]) / 2;
    glVertex2d(x, y);          // nuqtani ekranga çiqar
}
```

Boşlanğiç nuqta (200, 100) dan, va keyingi nuqta boşlanğiç va tasodifan tanlangan üç burçakdan birining örtasiga olinadi. Biroz vaqtdan keyin nuqtalar Sierpinski üçburçagini töldiradi.

1.4. Mandelbrot töplami

Mandelbrot töplami komplex tekislikda quyidagi formula asosida aniqlanadi: c komplex soniga:

$$z_0 = 0, \qquad z_{k+1} = z_k^2 + c.$$

Agar ketma-ketlik $|z_k| \le 2$ çegarasida qolib ketsa — c Mandelbrot töplamiga tegişli. Aks holda u töplam taşqarisida. Ketma-ketlik qançalik tez çeksizlikka ketsa, şunça “uzoqda” böladi; rangini şunga qarab belgilaymiz.

```
int mandelbrot(double cx, double cy, int maxIter) {
    double zx = 0, zy = 0;
    for (int k = 0; k < maxIter; k++) {
        double zx2 = zx*zx - zy*zy + cx;
        double zy2 = 2*zx*zy + cy;
        zx = zx2; zy = zy2;
        if (zx*zx + zy*zy > 4) return k;
    }
    return maxIter;          // töplam içida
}

void drawMandelbrot(int W, int H) {
    for (int px = 0; px < W; px++)
        for (int py = 0; py < H; py++) {
            double cx = -2.0 + 3.0 * px / W;
            double cy = -1.5 + 3.0 * py / H;
            int it = mandelbrot(cx, cy, 200);
            glColor3f(it / 200.0f, it / 200.0f, 0.5f);
            glVertex2i(px, py);
        }
}
```

1.5. Julia töplami

Julia töplami Mandelbrot ga öxşaş, ammo c qiymat butun rasm uçun bitta; har bir piksel uçun esa boşlanğiç z_0 piksel koordinatasi:

$$z_0 = \text{piksel}, \qquad z_{k+1} = z_k^2 + c.$$

c ni özgartirib turli çiroyli Julia şakllari olinadi: $c = -0{,}7 + 0{,}27i$, $c = -0{,}8 + 0{,}156i$, $c = 0{,}285 + 0{,}01i$ va h.k.

1.6. Kox suyi

Kox suyi — bu oddiy üçburçakdan boşlab, har bir qirrani örtasida üçburçak çiqaruvçi iteratsiya bilan qurilgan fraktal. 4 iteratsiyadan keyin qor parçasiga öxşaş şakl olinadi. Qoida — har bir qirra 4 ta qirralardan tuzilib, örtasida üçburçak çiqaradi.

2. Işni bajariş tartibi

Misol

Sierpinski üçburçagini çizadigan dastur yuqoridagi algoritmga asoslangan.

Topşiriq 1. Sierpinski

50 000 ta nuqtadan tuzilgan Sierpinski üçburçagini çizing. Rang — jigarrang.

Topşiriq 2. Mandelbrot

400 × 400 pikselli Mandelbrot tasvirini çizing. Iteratsiyalar soni 200. Qözğatiş uçun qora-oqdan (yoki yaşildan kökgaça) rangli palitra işlating.

Topşiriq 3. Julia

$c = -0{,}7 + 0{,}27i$ Julia töplamini çizing.

Topşiriq 4. Dinamik Julia

Klaviatura (↑ ↓ ← →) orqali c qiymatini özgartirib, Julia şakli jonli özgarsin.

Topşiriq 5. Zoom

Mandelbrot tasvirida siçqonça bilan katakdan tanlangan qismni zoom qiling. Zoom darajasi 10× dan şunça-nçi iteratsiyalar soni ham oşişi kerak.

Topşiriq 6. Rangli palitra

2-topşiriqdagi Mandelbrot ni 3 ta turli rangli palitrada (sovuq, iliq, HSV spiralli) çiqaring.

Topşiriq 7. Kox suyi

4 iteratsiyadan foydalanib Kox suyini çiqaring (rekursiv funksiya bilan).

Topşiriq 8. Komplex boşqa formula

$z_{k+1} = z_k^3 + c$ formulasi uçun öxşaş fraktalni çiqaring. Mandelbrot dan nimasi bilan farqli?

3. Individual topşiriq

Variantdagi fraktalni çizing va körsatilgan interaktiv imkoniyatni (zoom, c ni özgartiriş, palitra) qöşing.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Mandelbrot töplami, klaviatura bilan zoom
2	Julia töplami, c ni strelkalar bilan özgartiriş
3	Serpinskiy uçburçagi va Serpinskiy gilami
4	Kox qor parçasi (5 iteratsiya)
5	Mandelbrot töplami, 4 xil palitra
6	Julia: 3 ta tanlangan c qiymati, tugmalar bilan almaştiriş
7	Pifagor daraxti (rekursiv kvadratlar)
8	$z^3 + c$ fraktali
9	Burning Ship fraktali (
10	Nyuton fraktali: $z^3 = 1$ ildizlari böyiça rang
11	Barnsli paporotnigi
12	Minkovski egri çiziği
13	Kantor töplami (gorizontal qatlamlar)
14	Serpinskiy gilami (5 daraja)
15	$z^4 + c$ fraktali (tört karrali simmetriya)

4. Nazorat savollari

1. Fraktal nima va u qanday xossalarga ega?
2. Mandelbrot va Julia töplamlarining asosiy farqi nimada?
3. IFS (xaos öyini) qanday işlaydi va nima uçun tasodifiy tanlov tartibli rasm beradi?
4. Fraktal ölçov nima va u nima uçun butun son bölmasligi mumkin?
5. Mandelbrot tasvirida iteratsiyalar soni oşirilsa nima özgaradi?
6. Kox qor parçasining perimetri va yuzi haqida nima deyiş mumkin?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A11

11-AMALIY IŞ

Fazoda harakatlarni vizuallaştiriş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A11 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A11 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: 3D animatsiya: vaqtga böğliq özgarişlar, trayektoriyalar, kamera harakati, oddiy fizika va zarraçalar tizimi.

Könikmalar: glutIdleFunc va vaqtni ölçaş; interpolyatsiya; trayektoriya böylab harakat; ierarxik almaştirişlar; öyin kamerasini boşqariş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Vaqtga boğliq özgariş

Animatsiya obyektning holatini vaqt ötişi bilan özgartirib turişga asoslangan. Har kadrda vaqt farqini Δt hisoblab, özgariş darajasini unga mutanosib qöşamiz:

```
int lastTime = 0;
float angle = 0;

void idle() {
    int now = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME);
    float dt = (now - lastTime) / 1000.0f;   // sekundda
    lastTime = now;
    angle += 60.0f * dt;                     // sekundda 60 gradus
    glutPostRedisplay();
}
```

Aynan `dt` dan foydalanişning sababi — kadrlar oraliği özgarişi mumkin (ba’zan 60 FPS, ba’zan 30). `dt` ga mutanosiblik harakat tezligini doimo bir xil saqlaydi.

1.2. Interpolyatsiya (ötkazma)

Obyektni A nuqtadan B nuqtaga köçiriş uçun **çiziqli interpolyatsiya**:

$$P(t) = (1 - t) \cdot A + t \cdot B, \qquad t \in [0, 1].$$

Burçak interpolyatsiyasi oson, ammo 3D burişlar uçun — ayniqsa, uçburçak özining yarim öqlariga qarşi aylanişlari — kvaternionlar yaxşiroq işlaydi.

1.3. Trayektoriya

Obyekt yopiq egri çiziq böylab harakatlanadi. Beze egri çiziği, B-splayn, aylana — hammasi yaxşi. *t* parametri 0 dan 1 ga ötadi va obyekt mos nuqtada joylaşadi:

```
void animateBezier(float t) {
    float mt = 1 - t;
    float x = mt*mt*mt*P[0].x + 3*t*mt*mt*P[1].x + 3*t*t*mt*P[2].x +
t*t*t*P[3].x;
    float y = mt*mt*mt*P[0].y + 3*t*mt*mt*P[1].y + 3*t*t*mt*P[2].y +
t*t*t*P[3].y;
    glTranslatef(x, y, 0);
}
```

1.4. Öyin kamerasi

Öyin kamerasi tez-tez uç holatdan birini oladi:

- **Birinçi şaxs** — kamera obyekt içida, uning közi bilan köradi;
- **Üçünçi şaxs** — kamera obyektdan orqada, biroz yuqoridan nazardan böyniga qarab turadi;
- **Erkin** — kamera foydalanuvçi körsatganiga qarab joylaşadi.

OpenGL da kamera `gluLookAt(eyeX, eyeY, eyeZ, centerX, centerY, centerZ, upX, upY, upZ)` bilan beriladi.

1.5. Kadrlar soni (FPS)

FPS — kadr/sekund. Sinov uçun:

```
static int frames = 0, fpsTime = 0;
frames++;
if (now - fpsTime >= 1000) {
    float fps = frames * 1000.0f / (now - fpsTime);
    printf("FPS: %.1f\n", fps);
    frames = 0; fpsTime = now;
}
```

Zamonaviy monitorlar odatda 60 Hz da ışlaşadi, şu sababli OpenGL + V-Sync bilan FPS ≤ 60. 120 Hz monitorlarda 120 ga qadar. Yuqori FPS kadr vaqtining qisqa bölişi demak — real vaqtda silliq animatsiya.

1.6. Mustahkamlik: delta-vaqt çegarasi

Agar dastur bir soniyaga töxtasa (uyquga ketgan), keyingi kadrdagi `dt` juda katta böladi va obyekt kutilmagan tomonga sakrab ketadi. Şuning uçun `dt` ga yuqori çegara qöyiladi:

```
if (dt > 0.1) dt = 0.1;      // maksimum 100 ms
```

2. Işni bajariş tartibi

Misol — aylanuvçi kub

```
void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt(0, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0);
    glRotatef(angle, 0, 1, 0);
    glutSolidCube(1.5);
    glutSwapBuffers();
}
```

Topşiriq 1. Aylanuvçi kub

`idle` orqali kubni *Oy* atrofida 60°/s tezlikda aylantiring. FPS ni oynaning başliğida körsating.

Topşiriq 2. Trayektoriya

Beze egri çiziği böylab harakatlanadigan sfera. Trayektoriyani ham körsatiş kerak (çiziqli).

Topşiriq 3. Öyin kamerasi

Klaviatura (W/A/S/D) bilan kamerani 3D sahnada erkin aylantirişni amalga oşiring. Siçqonça bilan qaraş yönalişi.

Topşiriq 4. Taqlidiy quyoş tizimi

Markazda sariq Quyoş, atrofida 3 ta sayyora har xil tezlik bilan aylanadi. Har bir sayyora atrofida öz yöldaşi bölsin.

Topşiriq 5. Moslamalar

Obyekt (masalan, ikkita sferadan taşkil topgan jeton) tekis sirtda sakraydi. Yer bilan tartib (collision) tekşiriladi.

Topşiriq 6. Interpolyatsiya

5 ta kalit kadr (keyframe) örtasida obyekt holatini çiziqli interpolyatsiya bilan harakatlantiring. Masalan: örta nuqtadan boşlab, öngga, pastga, çapga, yuqoriga, qaytişga.

Topşiriq 7. Zarraça tizimi

100 ta mayda nuqta — tez-tez çiqadigan “içaklar” (uçqunlar). Har bir uçqunning tezligi va yoşi bor; yoş 1 sekunddan oşsa, uçqun qayta tuğiladi.

Topşiriq 8. FPS statistika

Ekranga FPS, kadr vaqti (ms), örtaça vaqt grafikasini (oxirgi 60 kadr) çiqaring.

3. Individual topşiriq

Variantdagi animatsion sahnani quring. Barça harakatlar vaqtga (dt ga) böğliq bölişi, kadrlar soniga böğliq bölmasligi şart.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Quyoş, 4 ta sayyora va ularning yöldoşlari
2	Qadam taşlaydigan robot (oyoq va qöllar burilişi)
3	Beze trayektoriyasi böylab uçayotgan samolyot
4	Vertolyot: korpus va aylanuvçi parrak
5	Dengizda tebranayotgan qayiq
6	Yöl böylab yurayotgan avtomobil, ğildiraklari aylanadi
7	Şamolda tebranayotgan daraxt
8	Miltillayotgan 100 ta yulduz
9	Favvora: zarraçalar tizimi
10	Devorlardan qaytayotgan koptok (fizika)
11	Turli tezlikdagi 3 ta avtomobil
12	Pulsatsiyalanayotgan 3 ta yurak
13	Platformer: sakrayotgan personaj
14	Barglari tuşayotgan kuzgi daraxt (zarraçalar)
15	Uç böğinli robot-qöl nişonga intiladi (ierarxik almaştirişlar)

4. Nazorat savollari

1. Nima uçun animatsiya tezligi kadrlar soniga emas, dt ga böğliq bölişi kerak?
2. glutIdleFunc va glutTimerFunc ning farqi nimada?
3. Vertikal sinxronlaş (V-Sync) nima va u FPS ni nima uçun çeklaydi?
4. Kvaternionlar 3D animatsiyada nima uçun kerak?
5. Zarraçalar tizimida har bir zarraça uçun qanday ma’lumotlar saqlanadi?
6. Nima uçun dt ga yuqori çegara qöyiladi?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A12

12-AMALIY IŞ

Maşina detallari dizaynini yaratiş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A12 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A12 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: maşina detallarini modellaştiriş: ekstruziya, aylanma sirtlar, tişli ğildiraklar, vint, prujina, podşipnik.

Könikmalar: ekstruziya va aylanma sirtlarni parametrik quriş; normallarni hisoblaş; detallar ölçamlariga rioya qiliş; mexanizm harakatini animatsiya qiliş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Aylanişli ekstruziya (rotation extrusion)

Köp maşina detallari **aylanma simmetriyaga** ega — ularning istalgan qirqimi (profil) aniq bitta burçak bilan ayri aylantirişdan tuzilgan. Bu usul **aylanişli ekstruziya** deb nomlanadi.

Profil nuqtalari (x_i, z_i) berilsa, ularni Oz öqi atrofida φ burçakka aylantirsak yangi nuqta olinadi:

$$x' = x_i \cos\varphi, \qquad y' = x_i \sin\varphi, \qquad z' = z_i.$$

$\varphi = 0, 2\pi/N, 4\pi/N, \ldots, 2\pi$ qadam bilan nuqtalarni olib, qöşni qatorlar örtasida törtburçak yoqlar quramiz:

```
void drawRotationSurface(Point2D profile[], int M, int N) {
    for (int i = 0; i < M-1; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            float a1 = 2*M_PI*j/N, a2 = 2*M_PI*(j+1)/N;
            Point2D p1 = profile[i], p2 = profile[i+1];
            glBegin(GL_QUADS);
                glVertex3f(p1.x*cos(a1), p1.x*sin(a1), p1.z);
                glVertex3f(p2.x*cos(a1), p2.x*sin(a1), p2.z);
                glVertex3f(p2.x*cos(a2), p2.x*sin(a2), p2.z);
                glVertex3f(p1.x*cos(a2), p1.x*sin(a2), p1.z);
            glEnd();
        }
    }
}
```

1.2. Tişli ğildirak (gear)

Tişli ğildirak aylanma ekstruziya bilan bitta tişni emas, balki butun aylanaga nisbatan quriladi. Tişlar soni *n*, örtaça radiusi *R*, tiş balandligi *h*. $2\pi/n$ interval içida 4 ta sektor almaşadi: tiş uçi — qiyalik — oraliq — qiyalik.

```
void drawGear(float r, float R, float width, int teeth) {
    float da = M_PI / teeth;           // yarim tiş burçagi
    for (int i = 0; i < teeth; i++) {
        float a0 = i * 2*da, a1 = a0 + da*0.4, a2 = a0 + da*0.6, a3 = a0 +
2*da;
        // 4 ta nuqta — tiş va oraliq
        Point rim[8];
        rim[0] = {R*cos(a0), R*sin(a0)};
        rim[1] = {R*cos(a1), R*sin(a1)};
        rim[2] = {r*cos(a1), r*sin(a1)};
        rim[3] = {r*cos(a2), r*sin(a2)};
        rim[4] = {R*cos(a2), R*sin(a2)};
        rim[5] = {R*cos(a3), R*sin(a3)};
        // ... yoqlarni çiziş
    }
}
```

1.3. Vint (bolt)

Vint ikki qismdan iborat: olti burçakli boş (head) va aylanma özak (shank). Özakda rezba (thread) — spiral böylab çiqiq. Spiral:

$$x = r\cos(t), \quad y = r\sin(t), \quad z = p \cdot t/(2\pi),$$

bu yerda *r* — özak radiusi, *p* — spiralning qadami. Rezbaning balandligi *r* dan katta emas.

1.4. Prujina (spring)

Prujina spiral böylab aylanma kesimda joylaştirilgan quvur. Spiral:

$$x = R\cos(t), \quad y = R\sin(t), \quad z = p \cdot t/(2\pi), \quad t \in [0, 2\pi N].$$

Har bir spiral nuqtasida chamber (kiçik aylana) qaratilgan böladi. Natijada **torus-öxşaş quvur** hosil böladi.

1.5. Podşipnik (bearing)

Podşipnik — içki va taşqi aylanalardan tuzilgan uskuna. Ikkalasi örtasida şarlar tartiblangan. Oddiy körinişi: ikkita silindr + *N* ta şar aylanada joylaştirilgan.

1.6. Texnik rasm standartlari

Maşina detallari odatda **3 ta proyeksiyada** çiziladi: oldi, yuqori, yoni. Masştab — detalning asl ölçamiga proporsional (1:1, 1:2, 2:1 va h.k.). OpenGL dasturida uçta oynani (yoki bitta oynada 3 qismni) yaratib, har qaysisi uçun kamera turli pozitsiyadan olişi mumkin.

2. Işni bajariş tartibi

Topşiriq 1. Oddiy silindr

r radiusli, *h* balandliqdagi silindrni aylanma ekstruziya bilan quring. GLUT ning `glutSolidCylinder` dan foydalanmasdan.

Topşiriq 2. Konus

Silindr kodini özgartirib konus quring — ustki radius 0.

Topşiriq 3. Çaşka

2-3 ta egri çiziqli profil nuqtalari bilan çaşka şaklini quring. Yarim köngilda, biroz tortilgan.

Topşiriq 4. Tişli ğildirak

$n = 12$ tişli ğildirak quring. Aylaniş animatsiyasini qöşing.

Topşiriq 5. Ikki moslaşayotgan tişli

Ikkita tişli ğildirakni joylaştiring — bir-birini aylantiradi. Tişlar soni va burçakli tezligi $n_1\omega_1 = n_2\omega_2$ bölsin.

Topşiriq 6. Vint

Olti burçakli boş va aylanma özakdan tuzilgan vintni quring. Rezbasi silliq bölişi şart emas.

Topşiriq 7. Prujina

Spiralli prujinani quring. Prujinaning uzunligi $N = 10$ aylanmaga teng, qadam $p = 0{,}5$.

Topşiriq 8. Podşipnik

Ikki aylanma qalin plita va 8 ta şardan iborat podşipnikni quring. Şarlar aylanadi, taşqi aylana esa statik.

3. Individual topşiriq

Variantdagi maşina detali yoki mexanizmini özingiz tanlagan ölçamlar bilan quring (GLUT ning tayyor silindr/konus funksiyalarisiz). Harakatlanuvçi qismlarni animatsiya qiling.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Tişli ğildirak va val
2	Porşen va silindr (porşen harakatlanadi)
3	Reduktor: 2 ta turli ölçamli tişli ğildirak
4	Podşipnik va val
5	Şlang uçligi va gayka
6	Prujina (siqiladi va yoyiladi)

№	Topşiriq
7	Flanesli quvur bölagi
8	Avtomobil ğildiragi (disk va şina)
9	Elektr motor rotori
10	Halqa va şayba
11	Kran ilgagi
12	Bolt va gayka
13	Şprits
14	Soat mexanizmi: 3 ta tişli ğildirak va strelkalar
15	Ventilyator: 5 parrakli, aylanadi

4. Nazorat savollari

1. Aylanma ekstruziya qanday işlaydi va u qanday detallar uçun qulay?
2. Ilaşgan tişli ğildiraklarning burçak tezliklari qanday nisbatda böladi?
3. Vint rezbasi qaysi egri çiziq böyiça quriladi?
4. Nima uçun profil nuqtalari köpaysa sirt silliqroq, lekin çiziş sekinroq böladi?
5. Texnik çizmada detal qaysi körinişlarda tasvirlanadi?
6. Metall va plastik uçun shininess va specular qaysi oraliqda tanlanadi?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A13

13-AMALIY IŞ

Binolar dizaynini modellaştiriş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A13 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A13 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: arxitektura obyektlarini modellaştiriş: bino hajmi, derazalar, eşiklar, tomlar, teksturalar, şahar panoramasi va soyalar.

Könikmalar: parametrik bino generatori yoziş; derazalar matritsasi va deraza teksturasi; fayldan tekstura yuklaş; proyeksion soyalar; birinçi şaxs kamerasi.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Binoning komponentlari

Oddiy bino oltita asosiy qismdan tuzilgan:

1. **Poydevor** (foundation) — tuproq ustidagi tayanç.
2. **Devorlar** (walls) — binoning taşqi vertikal sirtlari.
3. **Tom** (roof) — tekis, qiyya yoki gumbaz şaklidagi ustki qism.
4. **Derazalar** (windows) — devorlardagi oynali teşiklar.
5. **Eşiklar** (doors) — kiriş yöllari.
6. **Dekorativ element** — kolonna, bayonka, naqşlar.

Şahar modelida barça binolar odatda bitta funksiya orqali quriladi — parametrik.

1.2. Parametrik bino

```
void drawBuilding(float x, float y, float w, float d, float floors, float
floorH) {
    float H = floors * floorH;

    // Devorlar — törtta tekis törtburçak
    glPushMatrix();
    glTranslatef(x, 0, y);
    glScalef(w, H, d);
    drawCube();                          // qulay yordamçi
    glPopMatrix();

    // Derazalar — devorda matritsa
    glPushMatrix();
```

```
    glTranslatef(x, 0, y);
    for (int fl = 0; fl < floors; fl++) {
        for (int c = 0; c < 4; c++) {
            glPushMatrix();
            glTranslatef(c * (w / 4.0) + 0.5, fl * floorH + 1, d + 0.01);
            glScalef(0.6, 1.2, 0.02);
            drawCube();                 // deraza (içkariga kiritilgan)
            glPopMatrix();
        }
    }
    glPopMatrix();
}
```

Şu yondoşuvda *n* ta bino uçun *n* ta çaqiriq yetarli: `for (int i = 0; i < n; i++) drawBuilding(x[i], y[i], ...);`.

1.3. Tom turlari

Tekis tom — oddiy törtburçak. Yangi şahar binolari uçun xarakterli.

Qiyma tom (gable) — ikkita qiyma qirra va ikkita üçburçak yoni.

Çöpon tom (hip) — tört tomondan qiyma qirralar, markaziy qatorda uçraşadi.

Gumbaz (dome) — aylanma yarim sfera. Zamonaviy stadionlar va klassik qasrlarda.

1.4. Şahar panoramasi

$N \times N$ örinda joylaşgan binolar matritsasi — oddiy va samarali şahar maketi. Har bir uyning balandligi tasodifiy (`rand() % 20 + 5`), rangi tasodifan 3 ta variantdan biri.

```
void drawCity() {
    srand(42);                          // bir xil natija uçun
    for (int ix = 0; ix < 10; ix++) {
        for (int iz = 0; iz < 10; iz++) {
            float h = 3 + (rand() % 15);
            float x = ix * 5, z = iz * 5;
            glColor3f(0.4 + 0.1*(rand()%5), 0.4 + 0.1*(rand()%5), 0.5);
            drawBuilding(x, z, 3, 3, h/3, 3);
        }
    }
}
```

1.5. Teksturalar

Binoning realistligi uçun **teksturalar** qöllanadi — devor foto, eşik modeli, tom qoplamasi. Teksturalarni yuklaş uçun `stb_image.h` qulay:

```
GLuint loadTexture(const char* file) {
    int w, h, ch;
    unsigned char* data = stbi_load(file, &w, &h, &ch, STBI_rgb);
    GLuint tex;
    glGenTextures(1, &tex);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, w, h, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE,
```

```
data);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    stbi_image_free(data);
    return tex;
}
```

Çizişda `glBindTexture` bilan ulanadi va har bir uç uçun `glTexCoord2f` berib yoziladi.

1.6. Soyalar

Binolarning soyalari uçun **soyali tekislik** (shadow plane) texnikasi qöllanilsin. Bino har bir uçi tekislik (yer) proyeksiyasida qora yoki quyuq kulrang bilan ikkinçi marta çiziladi. Hisoblaş arzon, ammo faqat yassi sirtda işlaydi.

2. Işni bajariş tartibi

Topşiriq 1. Oddiy uy

4 ta devor + tekis tom + 1 eşik + 2 deraza bölgan oddiy uy quring.

Topşiriq 2. Qiyma tom

1-topşiriqdagi uyga qiyma tom qöşing.

Topşiriq 3. Bir neçta qavat

5 qavatli binoni quring. Har bir qavatda 4 ta deraza matritsasi.

Topşiriq 4. Deraza teksturasi

3-topşiriqdagi binoga deraza teksturasini yuklab çiqaring.

Topşiriq 5. Şahar matritsasi

5 × 5 örinda 25 ta har xil balandliqdagi bino. Rangi va teksturasi tasodifiy.

Topşiriq 6. Yer

Şahar ostida katta yer tekisligini quring (yaşil yoki asfalt teksturasi bilan).

Topşiriq 7. Soya

Har bir binoning tekis soyasini çiqaring.

Topşiriq 8. Yurgan kamera

Klaviatura (W/A/S/D) bilan kamerani şaharda yurgizing. Oddiy “first person” körinişi.

3. Individual topşiriq

Variantdagi bino yoki şahar fragmentini quring: materiallar, teksturalar va soyalar bilan. Kamera bilan sahnani aylanib körsating.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Ikki qavatli xususiy uy
2	10 qavatli ofis binosi (deraza teksturasi)
3	Gumbazli bino va 2 ta minora
4	Uç qavatli maktab, markaziy kiriş
5	Şişa fasadli zamonaviy ofis (yarim şaffof)
6	Şahar fragmenti: 6 bino va 2 köça
7	Stadion: oval maydon va qiya tribunalar
8	Kolonnali bino (antik ibodatxona uslubida)
9	Uç arkali köprik
10	Bir qavatli gipermarket va avtoturargoh
11	Şahar markazi: 5 ta bino majmuasi
12	Vokzal: qiyma tom va platformalar
13	4 ta minorali qalğa
14	Dam oliş maskani: kottejlar va daraxtlar
15	Turar-joy mavzesi: 5×5 bino, soyalar bilan

4. Nazorat savollari

1. Parametrik bino generatorining afzalligi nimada?
2. Tomlarning qanday turlari bor va ular qaysi binolarda qöllanadi?
3. OpenGL da tekstura qaysi funksiyalar yordamida yuklanadi va qöllanadi?
4. Köp binoli şahar panoramasida qanday optimallaştiriş kerak?
5. Proyeksion soya qanday quriladi va uning kamçiliklari nimada?
6. Deraza va eşikni devor bilan bir xil çuqurlikda çizganda qanday muammo yuzaga keladi?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A14

14-AMALIY IŞ

Landşaft dizaynini yaratiş. Turli obyektlar harakatini yaratiş

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A14 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A14 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: landşaft modellaştiriş: balandlik xaritasi, rang, suv, osmon gumbazi, daraxtlar va animatsiyali obyektlar.

Könikmalar: balandlik xaritasi böyiça sirt va normallar quriş; şaffof suv va tölqinlar; osmon gumbazi; obyektlarni landşaftga joylaştiriş; parvoz kamerasi.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Landşaft va heightmap

Heightmap — kulrang rasm bölib, har bir piksel balandlikka mos keladi. Oq — baland, qora — past. $N \times N$ pikselli heightmap $N \times N$ ta uçga aylanadi, qöşnilarini uçburçaklar bilan ulaymiz:

```
void drawLandscape(float H[N][N], float scale) {
    for (int i = 0; i < N-1; i++) {
        glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            float h1 = H[i][j], h2 = H[i+1][j];
            glVertex3f(j*scale, h1, i*scale);
            glVertex3f(j*scale, h2, (i+1)*scale);
        }
        glEnd();
    }
}
```

Heightmap ni örnidan yaratiş uçun **Perlin şovqini** yoki fraktal (midpoint displacement) algoritmidan foydalaniş mumkin.

1.2. Rang landşafti

Landşaft balandliqqa qarab rangi özgaradi: * **Suv** (kök, $-5 < h < 0$) * **Qumloq** (sariq, $0 < h < 2$) * **Öt** (yaşil, $2 < h < 10$) * **Toğ** (jigarrang, $10 < h < 20$) * **Qor** (oq, $h > 20$)

```
void setColor(float h) {
    if (h < 0)       glColor3f(0.1, 0.3, 0.7);     // suv
    else if (h < 2)  glColor3f(0.8, 0.7, 0.4);     // qumloq
```

```
    else if (h < 10) glColor3f(0.2, 0.6, 0.2);     // öt
    else if (h < 20) glColor3f(0.4, 0.3, 0.2);     // toğ
    else             glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);     // qor
}
```

1.3. Suv

Suvning sathi tekis (balandligi 0) va şaffof. Şamol ta’sirida kiçkina özgarişlar hosil böladi:

$$h(x, y, t) = A \sin(k \cdot x + \omega t) + A \sin(k \cdot y + \omega t).$$

Bu — sinusoidal tölqinlar. Realistik bölişi uçun `GL_BLEND` yoqiladi va yarim şaffof kök rang berilib, OpenGL soyalari öz-öziga tuşadi.

1.4. Osmon

Osmon oddiy — katta kök sfera (yoki tekis kvadrat) yarim örtaçalik. `skydome` deyiladi. Teksturaga quyoşli osmon fotosi taşlab taşqari sahna sifatida körsatilişi mumkin.

1.5. Daraxt

Oddiy daraxt: silindrça **tana** (quriq jigarrang) + konus yoki sfera **barg** (yaşil). Realistik daraxt — L-tizimi bilan rekursiv tuzilgan tarmoqlar (keyingi iş, A15).

```
void drawTree(float x, float z) {
    glPushMatrix();
    glTranslatef(x, 0, z);
    // Tana
    glColor3f(0.4, 0.2, 0.1);
    glutSolidCone(0.3, 3, 8, 1);
    // Barg
    glTranslatef(0, 3, 0);
    glColor3f(0.1, 0.5, 0.1);
    glutSolidSphere(1.5, 8, 8);
    glPopMatrix();
}
```

1.6. Şamol va zarraça

Şamol oddiy zarraça tizimi orqali ifodalanadi — kiçik oq nuqtalar tasodifiy yönalişlarda harakatlanadi. Yoki daraxt barglarini sinusoidal tebratiş orqali:

$$x_{\text{barg}} = x_0 + A \sin(\omega t + \varphi),$$

bu yerda φ har bir daraxt uçun turliça.

2. Işni bajariş tartibi

Topşiriq 1. Heightmap

32 × 32 törli landşaftni quring. Balandlik Perlin yoki oddiy sinusoidal formula bilan.

Topşiriq 2. Rangli landşaft

1-topşiriqga balandlikka qarab rang qöşing.

Topşiriq 3. Suv

$y = 0$ tekisligida yarim şaffof suv qöşing.

Topşiriq 4. Osmon

Katta kök sfera (skydome) qöşing.

Topşiriq 5. Daraxtlar

Landşaftga 20 ta daraxt joylaştiring — faqat yoki balandligi $2 < h < 10$ oraliqdagi joylarda.

Topşiriq 6. Şamol ta’siri

Daraxt barglarini şamolda tebratib körsating. Har daraxt öz fazasi bilan.

Topşiriq 7. Suv dalğalari

Suvning sathini sinusoidal tölqinlar bilan tebrating.

Topşiriq 8. Kamera parvozi

Klaviatura orqali landşaft ustidan uçib ötiş rejimini amalga oşiring.

3. Individual topşiriq

Variantdagi landşaftni va unda harakatlanadigan obyektlarni quring. Kamera bilan landşaft ustidan uçib öting.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Toğli landşaft, töpalarida qor, tebranayotgan daraxtlar
2	Çöl, palmalar va quyoşning harakati
3	Dengiz sohili, qum va tölqinlar
4	Örmon va yomğir (zarraçalar)
5	Qumtepalar va şamol
6	Köllar va uçayotgan quşlar
7	Toğlar ustidan uçayotgan samolyot (kamera kuzatadi)
8	Vulqon va otilayotgan uçqunlar
9	Şahar va atrofidagi tepaliklar
10	Tuman bilan qoplangan örmon (glFog)
11	Dala va kun–tun almaşinuvi
12	Daryo va oqim böylab suzayotgan qayiqlar
13	Oy sathi va yurib turgan robot
14	Orol: dengiz, sohil va tepalik

№	Topşiriq
15	Fantastik sayyora: ikki oy, binafşa osmon

4. Nazorat savollari

1. Balandlik xaritasi nima va balandlik qanday saqlanadi?
2. Nima uçun Perlin şovqini landşaftlar uçun qulay?
3. Şaffof suv uçun qaysi OpenGL funksiyalari kerak va ularni qaysi tartibda çaqiriş kerak?
4. Şamolni zarraçalar tizimi yordamida qanday modellaştiriş mumkin?
5. Landşaft ustida yuradigan kamera uçun qanday çeklovlar kerak?
6. Kun–tun almaşinuvini qanday oddiy usulda amalga oşiriş mumkin?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

A15

15-AMALIY IŞ

Fraktal grafikasi asosida murakkab tasvirlar va L-tizimlar

QR 1 — audio izoh

Ovozli tuşuntiriş: A15 nazariyasining qisqa bayoni (özbek / rus)

QR 2 — laboratoriya iş

Interaktiv A15 iş sahifasi: nazariya, misol, 8 topşiriq va vizual oyna

Maqsad: rekursiv fraktal şakllar, L-tizimlar va protsedura usulida yaratiladigan tabiat obyektlari — daraxtlar, qor parçalari, dekorativ naqşlar.

Könikmalar: rekursiv funksiyalar yoziş; L-tizim grammatikasini amalga oşiriş; «toşbaqa grafikasi»; IFS; rang va yönalişlarni fraktal böylab boşqariş.

1. Qisqa nazariy ma’lumotlar

1.1. Rekursiv fraktal daraxt

Rekursiv daraxt — eng oddiy “tabiatga öxşaş” fraktal. Boşlanğiç tana çiziladi, keyin uning uçidan ikki qöl çiqadi — har biri kiçikroq va biroz buruvli. Har bir qöl özining ikkita qölini çiqaradi va h.k.:

```
void drawBranch(float x, float y, float angle, float length, int depth) {
    if (depth == 0 || length < 1) return;
    float x2 = x + length * cos(angle);
    float y2 = y + length * sin(angle);
    glBegin(GL_LINES);
        glVertex2f(x, y); glVertex2f(x2, y2);
    glEnd();
    drawBranch(x2, y2, angle + 0.3, length * 0.7, depth - 1);
    drawBranch(x2, y2, angle - 0.3, length * 0.7, depth - 1);
}

drawBranch(300, 50, M_PI/2, 80, 8);          // tik daraxt
```

Rekursiyaning çuqurligi natija murakkabligiga çiziqli emas: 10 ta çuqurlik — 2^10 = 1024 ta şox, 15 ta çuqurlik — 32 768 ta şox. Ölçamlar tez ösadi.

1.2. Variatsiya va tasodifiylik

Butun daraxt bir xil formula bilan çizilsa, u tabiiy emas. Realistik bölişi uçun har bir rekursiya darajasida parametrlarga tasodifiy özgariş qöşiladi:

```
float a1 = angle + 0.2 + 0.3 * (rand() % 100) / 100.0;
float a2 = angle - 0.2 - 0.3 * (rand() % 100) / 100.0;
float l1 = length * (0.55 + 0.1 * (rand() % 100) / 100.0);
float l2 = length * (0.55 + 0.1 * (rand() % 100) / 100.0);
```

Şundan keyin har safar dastur işga tuşirilgan böyiçe daraxt turliça böladi.

1.3. L-tizimi

L-tizim (Lindenmayer system) — bu matnli simvollarni almaştiriş qoidalariga asoslangan formal tizim. Boşlanğiç satr (aksioma) berilgan, keyin har bir simvol qoidaga köra qaytmas satr böladi. Bir neça iteratsiyadan keyin uzun satr olinadi.

Misol — Kox egri çiziği: * Aksioma: `F` * Qoidalar: `F → F+F−F−F+F` * Burçak: 90°

Har iteratsiyada har bir `F` satrdagi törtta `F` ga aylanadi. Natijada 5 ta iteratsiyadan keyin Kox egri çiziği hosil böladi.

Misol — Sierpinski üçburçagi: * Aksioma: `A` * Qoidalar: `A → B−A−B`, `B → A+B+A` * Burçak: 60°

Misol — fraktal daraxt: * Aksioma: `F` * Qoidalar: `F → FF−[−F+F+F]+[+F−F−F]` * Burçak: 22,5°

1.4. Toşbaqa grafikasi

L-tizim natijasi talqin uçun **toşbaqa grafikasi** (turtle graphics) qöllaniladi — körinmagan “toşbaqa” ekranda sayr qiladi va satrdagi har bir harfni körsatma deb oladi:

- `F` — oldinga biror masofaga yurib, iz qoldir;
- `f` — oldinga yurib, iz qoldirmasdan;
- `+` — çapga buriş (δ burçakka);
- `-` — öngga buriş;
- `[` — joriy holatni stackka saqla (ayri oliş uçun);
- `]` — stackdan qaytar (asosiy magistralga qaytmoq uçun).

```
struct TurtleState { float x, y, angle; };
std::stack<TurtleState> stk;
TurtleState t = {0, 0, M_PI/2};

for (char c : program) {
    switch (c) {
        case 'F': {
            float nx = t.x + len * cos(t.angle);
            float ny = t.y + len * sin(t.angle);
            glBegin(GL_LINES); glVertex2f(t.x, t.y); glVertex2f(nx, ny);
glEnd();
            t.x = nx; t.y = ny;
            break;
        }
        case '+': t.angle += delta; break;
        case '-': t.angle -= delta; break;
        case '[': stk.push(t); break;
```

```
            case ']': t = stk.top(); stk.pop(); break;
        }
    }
```

1.5. Barnsley paporotniği (fern)

Barnsley paporotniği — **IFS** (iterated function system) tomonidan quriladigan fraktal. Faqat 4 ta affin almaştiriş kerak:

№	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	Ehtimol
1	0	0	0	0,16	0	0	0,01
2	0,85	0,04	−0,04	0,85	0	1,6	0,85
3	0,2	−0,26	0,23	0,22	0	1,6	0,07
4	−0,15	0,28	0,26	0,24	0	0,44	0,07

Har bir iteratsiyada ehtimollarga qarab bitta almaştiriş tanlanadi:

$$x_{\text{new}} = a \cdot x + b \cdot y + e, \qquad y_{\text{new}} = c \cdot x + d \cdot y + f.$$

Bir neça ming iteratsiyadan keyin paporotnik şakli hosil böladi.

1.6. 3D fraktallar

Daraxt rekursiv konstruksiyasini 3D ga köçirsak — har bir şox uçidan ikki emas, balki 3-5 ta şox çiqib ketadi va butun şaklga öxşaş obyekt olinadi. Köp uçli töplam ammo xotira va tezlik uçun oğir, şuning uçun çuqurlik 6-7 bilan çeklanadi.

2. Işni bajariş tartibi

Topşiriq 1. Rekursiv daraxt

8 ta çuqurlikli oddiy daraxtni çizing. Markazdan çapga va öngga 20° burçak.

Topşiriq 2. Tasodifiy daraxt

Burçaklar va uzunliklarga tasodifiy özgariş qöşing.

Topşiriq 3. L-tizim Kox

L-tizim orqali Kox egri çiziğini 5 iteratsiya çiqaring.

Topşiriq 4. L-tizim fraktal daraxt

`F → FF-[-F+F+F]+[+F-F-F]` qoidasi bilan 4 iteratsiya çiqaring.

Topşiriq 5. Barnsley paporotniği

Barnsley paporotniğini 50 000 ta iteratsiyadan keyin çiqaring.

Topşiriq 6. Sierpinski üçburçagi (L-tizim)

L-tizim orqali Sierpinski üçburçagini 7 iteratsiya çiqaring.

Topşiriq 7. Dekorativ naqş

L-tizim bilan öz qoidangizni tajribada sinab köring. Natija — nozik dekorativ naqş. Masalan: `F → F+F--F+F`, delta 60°.

Topşiriq 8. 3D fraktal daraxt

Rekursiv 3D daraxt — har şoxdan 3 ta kiçikroq şox çiqadi, har biri *Oy* atrofida 120° farq qilgan burçakda.

3. Individual topşiriq

Variantdagi fraktal yoki L-tizim tasvirini quring. L-tizim uçun aksioma, qoidalar, burçak va iteratsiyalar sonini hisobotda körsating.

Variantlar jadvali:

№	Topşiriq
1	Rekursiv daraxt (çuqurlik 10, tasodifiy burçaklar)
2	Kox qor parçasi (5 iteratsiya)
3	Rangli Barnsli paporotnigi
4	L-tizim bilan «boğ» — 10 ta daraxt
5	Serpinskiy uçburçagi (L-tizim, 8 iteratsiya)
6	Öz qoidangiz bilan islimiy naqş
7	3D fraktal daraxt (çuqurlik 6)
8	Peano egri çiziği (L-tizim)
9	Gilbert egri çiziği (L-tizim)
10	Minkovski oroli (L-tizim)
11	Ajdarho egri çiziği (dragon curve)
12	Ikki daraxt: L-tizim va rekursiv usul soliştiriş
13	Iteratsiyaga qarab rangi özgaradigan paporotnik
14	Fraktal daraxtli manzara: 5 ta daraxt va yer
15	Girih (islom geometrik naqşi) — L-tizim asosida

4. Nazorat savollari

1. L-tizim nima va u qanday elementlardan iborat?
2. Toşbaqa grafikasida «[» va «]» belgilari nima uçun kerak?
3. Barnsli paporotnigi qanday matematik asosga tayanadi?
4. Rekursiya çuqurligi oşsa nima murakkablaşadi va qaçon töxtaş kerak?
5. Fraktalga tasodifiylik qanday kiritiladi va u nima beradi?
6. 3D fraktallarni hisoblaş 2D ga nisbatan nima uçun murakkabroq?

5. Hisobot tayyorlaş talablari

Amaliy iş yakunida talaba quyidagilardan iborat hisobot tayyorlaydi:

- **Mavzu va maqsad** — iş mavzusi, maqsadi va bajarilişi kutilayotgan natija.
- **Nazariy qismning qisqa bayoni** — işga oid asosiy tuşunçalar va formulalar.
- **Bajarilgan işning tavsifi** — har bir topşiriq va individual variantning bosqiçma-bosqiç tavsifi, qöllanilgan funksiyalar va algoritmlar.
- **Dastur kodi** — bitta .cpp fayl (asosan individual variantga).
- **Natijalar skrinşoti** — har bir topşiriq va individual variantning OpenGL oynasi rasmi (.png).
- **Nazorat savollariga javoblar** — yuqoridagi savollar böyiça talabaning javobi.
- **Xulosa** — işdan nima örganilgani va qöllanilgan könikmalar ketma-ketligi.

Hisobot A4 formatida, Times New Roman 14 pt şriftida, 1,5 interval bilan tayyorlanadi; sayt orqali bitta ZIP yoki PDF fayl körinişida topşiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Asosiy adabiyotlar

1. Nazirov Ş.A., Nuraliyev F.M., Töraev B.Z. Kompyuter grafikasi va dizayn. — Toşkent, 2015. — 256 b.
2. Nuraliyev F.M. Kompyuter grafikasi. Darslik. — Toşkent, 2022.
3. Boreskov A.V., Şikin E.V. Kompyuternaya grafika. Uçebnik i praktikum dlya bakalavriata. — Moskva: Izdatelstvo Yurayt, 2016. — 219 s.
4. Nuraliyev F.M. Kompyuternaya grafika. Metodiçeskoe posobie k vıpolneniyu laboratornıx rabot. Çasti I-III. — Almatı: KazNU im. Al-Farabi, 2026.

Qöşimça adabiyotlar

5. Foli D.J., Vandem A. Osnovı interaktivnoy maşinnoy grafiki. — Moskva: Mir, 1985. — I, II tom. — 368 s.
6. Porev V. Kompyuternaya grafika. — Sankt-Peterburg: BXV, 2004. — 432 s.
7. Riçard S. Rayt-ml., Benjamin Lipçak. OpenGL. Super kniga. — Moskva: Vilyams, 2006. — 1040 s.
8. Donald Hearn, M. Pauline Baker. Computer Graphics. C version. — 2-nd edition. — Prentice Hall, 1997.
9. Edward Angel, Dave Shreiner. Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL. — 7-th edition. — Pearson, 2015. — 832 p.
10. Tomas Akenin-Möller, Erik Haynes, Naty Hoffman. Real-Time Rendering. — 4-th edition. — A K Peters/CRC Press, 2018. — 1198 p.
11. Prusinkiewicz P., Lindenmayer A. The Algorithmic Beauty of Plants. — Springer-Verlag, 1990. — 240 p.
12. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. — W. H. Freeman, 1983. — 468 p.

13. Peitgen H.-O., Jürgens H., Saupe D. Chaos and Fractals: New Frontiers of Science. — Springer, 2004. — 864 p.
14. Khronos Group. OpenGL 1.5 Specification. — 2003. — https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/
15. Shreiner D., Sellers G., Kessenich J., Licea-Kane B. OpenGL Programming Guide. The Official Guide to Learning OpenGL. — Version 4.5 with SPIR-V. — 9-th edition. — Addison-Wesley, 2017. — 976 p.

Axborot manbalari

16. www.dastur.uz — dasturlaş tillarini örgatuvçi veb sayt.
17. www.ziyonet.uz — ta’lim portali.
18. OpenGL rasmiy sayti — https://www.opengl.org
19. Khronos Group — https://www.khronos.org
20. Scratchapixel — kompyuter grafikasi asoslarini çuqur örganişga möljallangan ilmiy veb sayt (https://www.scratchapixel.com).

A ilova. OpenGL ning asosiy funksiyalari qisqa röyxati

Quyida amaliy işlarda eng köp uçraydigan OpenGL 1.5 funksiyalari keltirilgan.

Oyna va buferlar

Funksiya	Vazifasi
`glClear(mask)`	Buferlarni (rang, çuqurlik, stencil) tozalaş
`glClearColor(r,g,b,a)`	Fon rangini belgilaş
`glViewport(x,y,w,h)`	Çiqariş sohasini belgilaş
`glutSwapBuffers()`	Qöşa buferlar almaştiriş

Matritsalar

Funksiya	Vazifasi
`glMatrixMode(mode)`	Matrisa rejimini (GL_PROJECTION, GL_MODELVIEW) tanlaş
`glLoadIdentity()`	Joriy matritsani birlik ga aylantiriş
`glPushMatrix()`	Matritsani stackka saqlaş
`glPopMatrix()`	Matritsani stackdan qaytariş
`glTranslatef(x,y,z)`	Köçiriş
`glRotatef(a,x,y,z)`	Buriş
`glScalef(sx,sy,sz)`	Masştablaş
`glOrtho(l,r,b,t,n,f)`	Orthografik proyeksiya
`gluPerspective(fov,asp,n,f)`	Perspektiv proyeksiya

Funksiya	Vazifasi
`gluLookAt(eye,center,up)`	Kamera pozitsiyasi

Primitivlar

Funksiya	Vazifasi
`glBegin(type)`	Primitiv çiqarişni boşlaş
`glEnd()`	Primitiv çiqarişni yakunlaş
`glVertex{234}{sifd}(...)`	Uç nuqtasini körsatiş
`glColor{34}{bsfdub}(...)`	Hozirgi rangni belgilaş
`glNormal3f(x,y,z)`	Normal vektor
`glTexCoord2f(s,t)`	Tekstura koordinatasi

Teksturalar

Funksiya	Vazifasi
`glGenTextures(n,ids)`	Tekstura identifikatorlari oliş
`glBindTexture(target,id)`	Tekstura ulaş
`glTexImage2D(...)`	Teksturaga rasm yuklaş
`glTexParameteri(target,pname,param)`	Tekstura parametrlarini belgilaş

Yoruğlik

Funksiya	Vazifasi
`glEnable(GL_LIGHTING)`	Yoruğlikni yoqiş
`glEnable(GL_LIGHT0..7)`	Nuqtaviy manbani yoqiş
`glLightfv(light,pname,val)`	Manba parametrini belgilaş
`glMaterialfv(face,pname,val)`	Material parametrini belgilaş
`glShadeModel(mode)`	GL_FLAT yoki GL_SMOOTH

Buferlar va çuqurlik

Funksiya	Vazifasi
`glEnable(GL_DEPTH_TEST)`	Z-buferni yoqiş
`glDepthFunc(func)`	Z-bufer sinovi funksiyasi
`glEnable(GL_CULL_FACE)`	Orqa yoqlarni olib taşlaş
`glCullFace(mode)`	Qaysi yoqni olib taşlaş

Buferlar (VBO)

Funksiya	Vazifasi
`glGenBuffers(n,ids)`	Buferlar yarataş

Funksiya	Vazifasi
`glBindBuffer(target,id)`	Bufer ulaş
`glBufferData(target,size,data,usage)`	Buferga ma’lumot yukleş
`glDrawArrays(mode,first,count)`	Massivdan primitivlarni çiziş
`glDrawElements(mode,count,type,idx)`	Indekslardan primitiv çiziş

B ilova. Dasturlarda uçraydigan tipik xatolar

Quyida talabalarning tez-tez qilib qöyadigan xatolari va ularni tuzatiş usullari keltirilgan.

B.1. “Qora oyna” — heç narsa körinmaydi

Sabab: quyidagilardan biri:

- Buferlar tozalanmagan. `glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT)` ni display funksiyasining boşida çaqirdingizmi?
- `glutSwapBuffers()` çaqirilmagan. `GLUT_DOUBLE` yoqilganda bu majburiy.
- Proyeksiya notöğri. Agar obyekt koordinatalari −10…10 orasida, lekin `glOrtho(-1, 1, -1, 1, -1, 1)` qöyilgan — obyekt çegaradan taşqarida.
- Kamera obyekt orqasida. `gluLookAt` ni tekşiring.
- Obyekt köz orqasida yotadi. `z` koordinatasini tekşiring.

Yeçiş: oldin oddiy uçburçakni ekranda çiqaraoling, keyin mozaylaştiring.

B.2. Yoruğlik işlamaydi

Sabab:

- `glEnable(GL_LIGHTING)` çaqirilmagan.
- Kerakli manba `glEnable(GL_LIGHT0)` bilan yoqilmagan.
- Manba pozitsiyasi `glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pos)` orqali berilmagan.
- Materialga `glColor` işlamaydi — `glEnable(GL_COLOR_MATERIAL)` yoqilmagan.
- Normallar yöq yoki notöğri.
- `glNormalize` yoqilmagan, şuning uçun kattalaştirişdan keyin normallarning uzunligi notöğri.

B.3. Çuqurlik buferi (Z-bufer) işlamaydi

Sabab:

- Oynaga çuqurlik buferi söralmagan — `GLUT_DEPTH` yoqilmagan.
- `glEnable(GL_DEPTH_TEST)` çaqirilmagan.
- `glClear` içida `GL_DEPTH_BUFFER_BIT` yöq.

B.4. `glBegin`/`glEnd` içida boşqa funksiya

Bu juftlar içida faqat `glVertex*`, `glColor*`, `glNormal*`, `glTexCoord*` çaqirilişi mumkin. `glBindTexture`, `glPushMatrix`, `glLoadIdentity` — hammasi `glEnd` dan keyin yoki `glBegin` dan oldin.

B.5. Matritsalar stack böş

`glPopMatrix` köp marta çaqirilgan — stackdan kerakli miqdorda köp holat olib taşlangan. Tekşiring: har `glPushMatrix` ga bir `glPopMatrix` javob beradi.

B.6. VBO xato

- `glewInit()` çaqirilmagan — buffer funksiyalari OpenGL 1.5 dan, Windows da GLEW orqali olinadi.
- Bufer target notöğri — `GL_ARRAY_BUFFER` uçlar uçun, `GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER` indekslar uçun.
- `glVertexPointer` dagi oxirgi argument — bu buferdagi smeşçeniye. Dastur xotirasidagi manzil emas.

B.7. Rangsiz tekstura

- Tekstura yoqilmagan — `glEnable(GL_TEXTURE_2D)` işlatilmagan.
- Tekstura ulanmagan — `glBindTexture` çaqirilmagan.
- `glTexCoord2f` berilmagan yoki örni-bebarq.
- Tekstura rasmi yuklanmagan — stb_image dan `data == NULL` ni tekşiring.
- Yoruğlik yoqilgan, lekin material qora — teksturaning rangi qora bilan köpaytırıladı.

1-ilova. Baholaş mezonlari (tavsiya)

Har bir amaliy iş quyidagi mezonlar asosida baholanadi. Maksimal ball — 100, ötiş bali — 60.

Mezon	Ball	Tavsif
Nazariy qismning özlaştirilişi	20	asosiy tuşunçalarning tüşunarli bayoni, savollarga javob
Amaliy topşiriqlarning bajarilişi (misol va 8 ta topşiriq)	30	barça qadamlar talab darajasida bajarilgan, kodlar işlaydi
Individual topşiriqning bajarilişi	25	variantga mos keladigan töliq va töğri dastur
Hisobotning rasmiylaştirilişi	15	A4, TNR 14 pt, 1,5 interval, barça bölimlar bor
Nazorat savollariga javoblar	10	aniq, mantiqiy, misol bilan

Baho darajalari:

- **90–100** — a’lo (5): barça mezonlar böyiça töliq va mustaqil, qöşimça ijodiy yondaşuv bilan;
- **80–89** — yaxşi (4): barça mezonlar bajarilgan, ayrim kiçik kamçiliklar bilan;
- **60–79** — qoniqarli (3): asosiy talablar bajarilgan, lekin ayrim bölimlarda çalkaşlik bor;
- **59 va past** — qoniqarsiz (2): asosiy talablar bajarilmagan.

2-ilova. QR-kodlar röyxati

Quyidagi jadvalda uslubiy körsatmaning har bir amaliy işiga biriktirilgan QR-kodlar röyxati keltirilgan. Barça havolalar `masterpure-rgb.github.io/KG/` domeniga yönaltirilgan.

№	QR-kod	Mazmuni
A1	audio, laboratoriya	Poligonal törlardan foydalanib 3 ölçovli obyekt yaratiş va almaştirişlar
A2	audio, laboratoriya	Splayn egri çiziqlardan foydalanib tasvirlar yaratiş va rastr böyaş
A3	audio, laboratoriya	Splayn sirtlardan foydalanib 3 ölçovli obyekt yaratiş
A4	audio, laboratoriya	Kesma, aylana va ellipsni Brezenxeym algoritmi yordamida hosil qiliş
A5	audio, laboratoriya	3 ölçovli obyektlarni tasvirlaşda körinmas çiziq va sirtlarni olib taşlaş
A6	audio, laboratoriya	Böyaş usullaridan foydalanib uç ölçovli obyektlarni böyaş
A7	audio, laboratoriya	OpenGL yordamida geometrik obyektlarni çiziş
A8	audio, laboratoriya	OpenGL yordamida materiallar va yoruğlik beriş
A9	audio, laboratoriya	OpenGL — yaratiş usullari va dasturni optimallaştiriş
A10	audio, laboratoriya	Fraktal grafikasi asosida tasvir şakllarini yaratiş
A11	audio, laboratoriya	Fazoda harakatlarni vizuallaştiriş
A12	audio, laboratoriya	Maşina detallari dizaynini yaratiş
A13	audio, laboratoriya	Binolar dizaynini modellaştiriş
A14	audio, laboratoriya	Landşaft dizaynini yaratiş. Obyektlar harakati
A15	audio, laboratoriya	Fraktal grafikasi asosida murakkab tasvirlar va L-tizimlar

QR-kodlarni skanerlaşda sahifa özbek yoki rus tilida tanlanadi. Audio tinglaş — telefondagi Google Text-to-Speech yoki brauzer ovozi orqali amalga oşadi.

Mualliflar haqida



Nuraliyev Faxriddin Murodillayeviç

texnika fanlari doktori, professor. TMT kafedrasi mudiri

Faxriddin Nuraliyev — texnika fanlari doktori ilmiy darajasini elektr ötkazuvçan yupqa deformatsiyalanadigan konstruksiyalarga elektromagnit maydon ta’sirini Rvaçev R-funksiyalar nazariyasi asosida matematik modellaştiriş böyiça himoya qilgan. Hozirda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toşkent axborot texnologiyalari universitetida «Televizion va media texnologiyalar» kafedrasi mudiri va professori; 2012–2021 yillarda Televizion texnologiyalar fakulteti dekani bölib işlagan. 30 yildan oşiq ilmiy-pedagogik faoliyati davomida hisoblaş matematikasi, kompyuter grafikasi va virtual reallikni birlaştirgan fanlararo ilmiy maktab asosçisi bölgan. Tadqiqot yönalişlari: matematik modellaştiriş, sonli usullar, R-funksiyalar, fraktal geometriya va sun’iy intellekt. Yaponiya, Janubiy Koreya, Rossiya va Qozoğistondagi ilmiy guruhlar bilan hamkorlikda işlab, köplab PhD va magistrlik dissertatsiyalariga ilmiy rahbarlik qilgan.



Ibodullayev Sardor Nasriddin öğli

katta öqituvçi. TMT kafedrasi

Sardor Ibodullayev 2020 yildan beri Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toşkent axborot texnologiyalari universiteti «Televizion va media texnologiyalar» kafedrasida işlaydi; 2025 yilda katta öqituvçi lavozimiga tayinlangan. Hozirda virtual muhitda uç ölçovli interyer, eksteryer va avatar obyektlarini geometrik modellaştiriş usullari va algoritmlari böyiça mustaqil izlanuvçi sifatida doktorlik dissertatsiyasini tayyorlamoqda. 2022–2023 yillarda 3D asosli virtual universitetni yaratiş böyiça milliy innovatsion loyihada iştirok etgan. 50 dan ortiq ilmiy naşr muallifi yoki hammuallifi. Tadqiqot yönalişlari: kompyuter grafikasi, geometrik modellaştiriş, avatar texnologiyalari, immersiv multimedia tizimlari, metaverse platformalari va virtual muhitlar uçun sun’iy intellekt. Beruniy davlat stipendiyasi sohibi, 2020 yilda «Mehr-Saxovat» medali bilan taqdirlangan.